

Notas de Seminario de Dinámica Topológica

Fundamentos y Aplicaciones

Matihus Molina Larios

`matihus.molina@unmsm.edu.pe`

Facultad de Ciencias Matemáticas

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

16 de mayo de 2026

Prefacio

Estas notas de seminario sobre Dinámica Topológica han sido estructuradas como cimiento teórico para el estudio riguroso de los sistemas dinámicos. Los conceptos aquí desarrollados —tales como órbitas, conjuntos límite y recurrencia— sirven como base fundamental para avanzar hacia investigaciones más complejas. En particular, esta teoría proporciona las herramientas matemáticas necesarias para comprender la estructura subyacente en modelos avanzados, siendo un paso clave para futuras aplicaciones en la teoría ergódica.

Índice general

Prefacio	I
1. Conceptos Básicos en Sistemas Dinámicos	1
1.1. Espacios y Órbitas	1
1.2. Puntos Fijos y Periódicos	1
1.3. Conjuntos Límite	5
1.4. Puntos No Errantes	7
2. Semana 2: Rotaciones en el Círculo y Transitividad	10
2.1. Rotaciones en S^1	10
2.2. Conjugación Topológica	11
2.3. Sistemas Dinámicos Topológicamente Transitivos y Mixing	14
3. Semana 3: Shift de Bernoulli y Semi-Conjugación	19
3.1. Shift de Bernoulli	19
3.2. Semi-Conjugación Topológica	23
4. Semana 4: Levantamientos y Número de Rotación	25
4.1. Levantamientos de Aplicaciones en el Círculo	25
4.2. Número de Rotación de Poincaré	29
5. Semana 5: Conjunto Minimal y Clasificación	33
5.1. Conjunto Minimal	33
5.2. Teorema de Clasificación de Poincaré	35
6. Semana 6: Punto Fijo Atractor y Repulsor	37
6.1. Conceptos Fundamentales	37
6.2. Familia Cuadrática	38
6.3. Gráficos y Dinámica del Mapa Cuadrático $Q_c(x)$	40

Capítulo 1

Conceptos Básicos en Sistemas Dinámicos

1.1. Espacios y Órbitas

Consideremos un sistema dinámico discreto dado por un par (M, f) , donde M puede ser un espacio topológico, una variedad diferenciable o un espacio medible, y $f : M \rightarrow M$ es una función (que será continua, diferenciable o medible, respectivamente).

Definición 1.1.1 (Órbita futura y pasada). La **órbita futura** de $x \in M$ por f se denota por $\mathcal{O}_f^+(x)$ y se define como el conjunto de iteraciones sucesivas:

$$\mathcal{O}_f^+(x) = \{f^n(x) : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$$

Si f admite inversa (es decir, es biyectiva y f^{-1} tiene las mismas propiedades de regularidad), definimos la **órbita pasada** de $x \in M$ como:

$$\mathcal{O}_f^-(x) = \{f^{-n}(x) : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$$

Y la **órbita total** como $\mathcal{O}_f(x) = \{f^n(x) : n \in \mathbb{Z}\}$.

Ejemplo 1.1.1. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x$.

- Para el punto $x = 0$, tenemos que $f(0) = 0$. Por lo tanto, su órbita futura y pasada trivializan en el origen: $\mathcal{O}_f^+(0) = \{0\}$.
- Para un punto $x_0 \neq 0$, por ejemplo $x_0 > 0$, las iteraciones sucesivas nos dan $f^n(x_0) = 2^n x_0$. Como se observa en el diagrama de telaraña de la Figura 1.1.1, al iterar la función, los puntos $x_1, x_2, \dots$ se alejan cada vez más, por lo que la órbita diverge hacia el infinito.

1.2. Puntos Fijos y Periódicos

Definición 1.2.1 (Puntos fijos y periódicos). El conjunto de los **puntos fijos** de f se denota por $\text{Fix}(f)$ y se define por:

$$\text{Fix}(f) = \{x \in M : f(x) = x\}$$

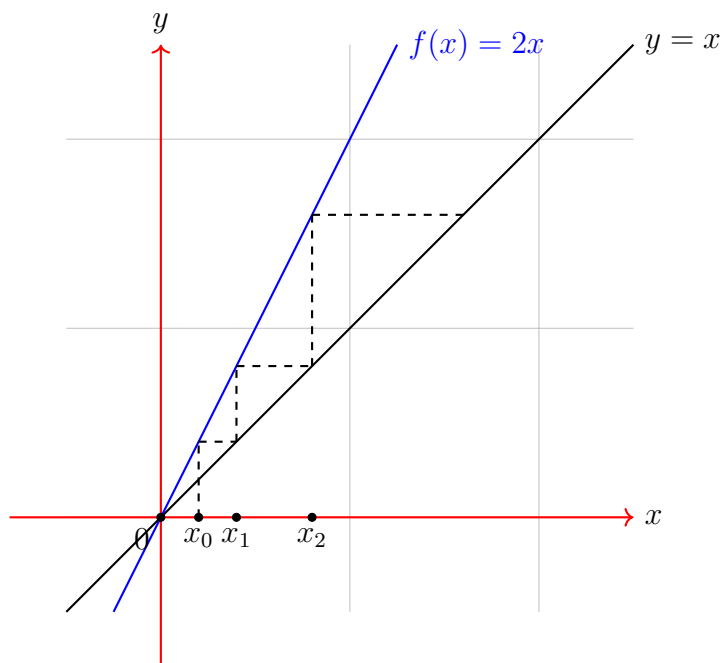


Figura 1.1.1: Gráfica de $f(x) = 2x$ y diagrama de telaraña mostrando que la órbita $\mathcal{O}_f^+(x_0)$ diverge del origen.

El conjunto de los **puntos periódicos** de f se denota por $\text{Per}(f)$ y se define por:

$$\text{Per}(f) = \{x \in M : f^n(x) = x \text{ para algún } n \in \mathbb{N}\}$$

Observación 1.2.1. Se cumple que $\text{Fix}(f) \subset \text{Per}(f)$. En efecto, si tomamos $x \in \text{Fix}(f)$, por definición tenemos que $f(x) = x$. Esto significa que la condición de punto periódico $f^n(x) = x$ se satisface para el caso particular donde $n = 1$. Por lo tanto, $x \in \text{Per}(f)$.

Ejemplo 1.2.1. Considere la aplicación (conocida como el *mapa tienda*) $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x < 1/2 \\ 2 - 2x & \text{si } 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Halle explícitamente $\text{Fix}(f)$.

Solución. Para encontrar $\text{Fix}(f)$, resolvemos la ecuación $f(x) = x$ en ambos subintervalos:

1. Si $0 \leq x < 1/2$, igualamos $2x = x \implies x = 0$.
2. Si $1/2 \leq x \leq 1$, igualamos $2 - 2x = x \implies 3x = 2 \implies x = 2/3$.

Por lo tanto, concluimos que $\text{Fix}(f) = \{0, 2/3\}$. □

Ejercicio 1.2.1. Definamos $\text{Per}_n(f) = \{x \in M : f^n(x) = x\}$. Para el mapa tienda f definido en el ejemplo anterior:

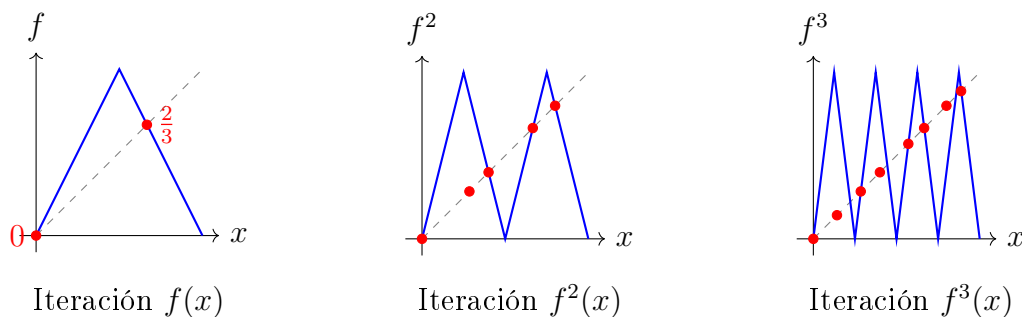


Figura 1.2.1: El mapa tienda y sus iteraciones sucesivas. Las intersecciones con $y = x$ (puntos rojos) revelan el crecimiento exponencial de los puntos periódicos.

- Halle explícitamente $\text{Per}_n(f)$.
- Muestre que $\overline{\text{Per}(f)} = [0, 1]$.
- ¿Se cumple que $\text{Per}(f) = [0, 1]$?

Solución. **a)** Podemos partir la función en 2 partes: $f_1(x) = 2x$ y $f_2(x) = 2 - 2x$. Las iteraciones de f siguen un algoritmo constructivo donde, para calcular f^n , el intervalo se divide en 2^n partes iguales. En la Figura 1.2.2 observamos el árbol completo con el desglose hasta f^3 , mostrando claramente la estructura de ramificación de este algoritmo.

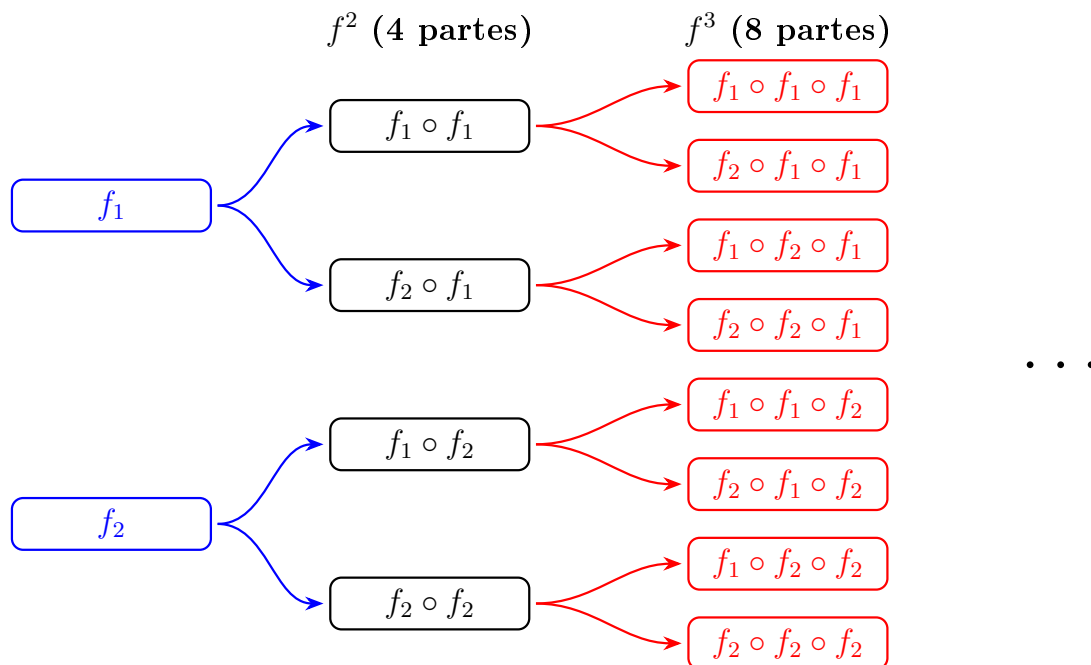


Figura 1.2.2: Algoritmo de combinaciones ramificadas de f_1 y f_2 demostrando la expansión total hasta f^3 .

Cada parte de f^n se da por las combinaciones de f_1 y f_2 (es decir, composiciones de la forma $f_{j_n} \circ \dots \circ f_{j_1}$). Además, como tanto f_1 como f_2 son funciones lineales, la

composición truncada en cada subintervalo es también una función lineal. Por ende, la solución de igualar esta composición truncada a la función identidad siempre nos dará a lo sumo un punto. Como consecuencia, $\text{Per}_n(f)$ tiene como máximo 2^n puntos periódicos distintos.

b) Según el razonamiento algorítmico anterior, al dividir el intervalo $[0, 1]$ en 2^n partes, sabemos que los puntos fijos de f^n deben habitar cada uno de estos subintervalos. Sean $x_0 \in (0, 1)$ y $\epsilon > 0$ arbitrarios. Existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{2^N} < \epsilon$. Dividimos el intervalo en 2^N partes. Por ende, x_0 pertenece a algún subintervalo de longitud $\frac{1}{2^N}$. De esta manera, garantizamos que existe algún punto periódico x cuya distancia a x_0 es como máximo $\frac{1}{2^N}$. Luego, la distancia $|x - x_0| \leq \frac{1}{2^N} < \epsilon$, por lo que $x \in V_\epsilon(x_0)$. Esto demuestra la densidad: $\overline{\text{Per}(f)} = [0, 1]$.

c) ¡No! Esto es incorrecto. Las composiciones truncadas de f_1 y f_2 tienen constantes racionales. Para algún f_j^n en particular, tendrá esta regla de correspondencia: $f_j^n(x) = ax - b$, donde $a, b \in \mathbb{Q}$. El punto periódico es la solución a $ax - b = x$, de donde obtenemos $x = \frac{b}{a-1}$ (con $a \neq 1$). Dado que $a, b \in \mathbb{Q}$, el punto periódico resultante será siempre un número racional. Como el intervalo $[0, 1]$ contiene números irracionales, es imposible que $\text{Per}(f) = [0, 1]$. $\square$

Ejemplo 1.2.2. Considere la rotación del círculo $S^1 \rightarrow S^1$, donde $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Definimos la aplicación $R_\theta(z) = ze^{2\pi i\theta}$, con un $\theta \in (0, 1)$ fijo. Si evaluamos un ángulo racional, digamos $\theta = p/q \in \mathbb{Q}$, todos los puntos completarán ciclos exactos, por lo que es directo verificar que $\text{Per}(R_{p/q}) = S^1$. Esto se puede observar en la Figura 1.2.3(a).

Ejercicio 1.2.2. Para la aplicación $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$ definida anteriormente, demuestre que si $\theta \notin \mathbb{Q}$ (es irracional), entonces $\overline{\mathcal{O}_{R_\theta}^+(z)} = S^1$ para todo $z \in S^1$. (Ver visualización en la Figura 1.2.3(b)).

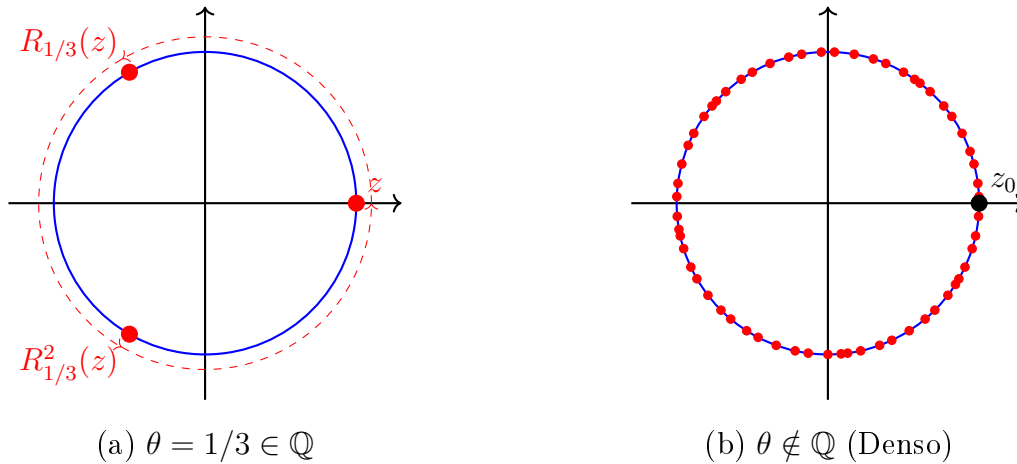


Figura 1.2.3: Dinámica de la rotación en S^1 . Si θ es racional, la órbita es finita y periódica. Si θ es irracional, la órbita envuelve el círculo denso.

Demostración. En lugar de pensar en $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$, pensaremos en la dinámica de una manera equivalente. Consideremos la función $f : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ (que identificamos con el intervalo $[0, 1)$) donde $f([x]) = [x + \theta]$ (mód 1).

Tomemos un $\epsilon > 0$. Existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $1/N < \epsilon$. De esta manera, dividimos el intervalo $[0, 1)$ en N piezas de igual longitud: $[0, 1/N), [1/N, 2/N), \dots, [(N-1)/N, 1)$.

Ahora tomamos los primeros $N + 1$ puntos de la órbita de cualquier x fijo: $x, f(x), f^2(x), \dots, f^N(x)$. Por el Principio del Palomar, como tenemos $N + 1$ puntos y solo N piezas, existen al menos 2 puntos que se ubican en la misma pieza. Es decir, existen $j < k$ con $0 \leq j < k \leq N$ tales que $f^j(x)$ y $f^k(x)$ están en el mismo subintervalo.

La distancia entre estos dos puntos es $\delta = d(f^k(x), f^j(x)) \leq 1/N < \epsilon$. Notemos matemáticamente que la diferencia es:

$$f^k(x) - f^j(x) = [x + k\theta] - [x + j\theta] = [(k - j)\theta] \pmod{1}$$

Sea $m = k - j$. La aplicación f^m avanza de manera pequeñísima una distancia de δ . Y como δ es menor a ϵ (la longitud de cualquier vecindad de tamaño $1/N$), entonces es imposible que la iteración salte alguna pieza. Finalmente, la órbita acabará cayendo en algún momento en cualquier pieza o vecindad a la que queramos llegar.

Para regresar al círculo unitario, sea $T : S^1 \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ dada por $T(e^{2\pi i x}) = [x]$. Se tiene la relación $T \circ R_\theta = f \circ T$. Por ende, sea $z_0 \in S^1$ un punto fijo y un abierto $U \subset S^1$. Su imagen $T(U)$ es un abierto en $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Por la densidad demostrada arriba, existe algún $r \in \mathbb{N}$ tal que $f^{mr}(T(z_0)) \in T(U)$. Como $f^{mr} \circ T = T \circ R_\theta^{mr}$, deducimos que $T(R_\theta^{mr}(z_0)) \in T(U)$, lo que implica que $R_\theta^{mr}(z_0) \in U$. Así, la órbita interseca cualquier abierto, demostrando que $\overline{\mathcal{O}_{R_\theta}^+(z)} = S^1$. $\square$

1.3. Conjuntos Límite

Definición 1.3.1 (Conjuntos Límite ω y α). Sea $f : M \rightarrow M$ una aplicación continua y M un espacio topológico de Hausdorff y localmente compacto. El **conjunto ω -límite** de x por f , se denota por $\omega_f(x)$ y se define por:

$$\omega_f(x) = \{y \in M : \exists \text{ sucesión } (n_k) \subseteq \mathbb{Z}^+ / f^{n_k}(x) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} y\}$$

Si f es invertible, podemos definir el **conjunto α -límite** de x por f como:

$$\alpha_f(x) = \{y \in M : \exists \text{ sucesión } (n_k) \subseteq \mathbb{Z}^+ / f^{-n_k}(x) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} y\}$$

Ejemplo 1.3.1. Analicemos los conjuntos límite para algunas funciones:

- **Para $f(x) = 2x$:** Si $x \neq 0$, la órbita diverge a infinito, por lo que $\omega_f(x) = \emptyset$. Si $x = 0$, la órbita es fija, por lo que $\omega_f(0) = \{0\} = \alpha_f(0)$. Para el límite pasado con $x \neq 0$, $f^{-n}(x) = x/2^n \rightarrow 0$, por ende $\alpha_f(x) = \{0\}$.
- **Para la rotación $R_{1/3}$:** Sabemos que $\mathcal{O}_{R_{1/3}}^+(z) = \{z, R_{1/3}(z), R_{1/3}^2(z)\}$. Como las iteraciones son periódicas ($R_{1/3}^{3k}(z) = z$, $R_{1/3}^{3k+1}(z) = R_{1/3}(z)$, etc.), concluimos que $\omega_{R_{1/3}}(z) = \mathcal{O}_{R_{1/3}}^+(z)$ y por invertibilidad $\alpha_{R_{1/3}}(z) = \mathcal{O}_{R_{1/3}}^+(z)$.

Ejercicio 1.3.1. Si $p \in \text{Per}(f)$ con periodo $k \in \mathbb{Z}^+$. Demuestre que $\omega_f(p) = \mathcal{O}_f^+(p)$.

Solución. Como $f^k(p) = p$ y $f^i(p) \neq p$ para todo $1 \leq i < k$, tenemos que la órbita es finita: $\mathcal{O}_f^+(p) = \{p, f(p), \dots, f^{k-1}(p)\}$. Es claro que $\mathcal{O}_f^+(p) \subseteq \omega_f(p)$. Ahora, si $x \in \omega_f(p)$, existe una sucesión $n_j \rightarrow \infty$ tal que $f^{n_j}(p) \rightarrow x$. Como la órbita $\mathcal{O}_f^+(p)$ es un conjunto discreto y finito, la única forma de que la sucesión converja a x es que eventualmente sea constante e igual a x . Luego, $x \in \mathcal{O}_f^+(p)$. $\square$

Definición 1.3.2 (Conjunto Invariante). Decimos que $A \subseteq M$ es invariante (para adelante) por $f : M \rightarrow M$ si $f(A) \subseteq A$.

Ejemplo 1.3.2. Los conjuntos $\text{Fix}(f)$ y $\text{Per}(f)$ son invariantes.

- Para $\text{Fix}(f)$: Sea $x \in \text{Fix}(f) \implies f(x) = x \in \text{Fix}(f)$. Por ende $f(\text{Fix}(f)) \subseteq \text{Fix}(f)$. Además $x \in f(\text{Fix}(f))$ porque $\exists y \in \text{Fix}(f)$ tal que $f(y) = x$, de hecho $y = x$. Así, $f(\text{Fix}(f)) = \text{Fix}(f)$.
- Para $\text{Per}(f)$: Sea $x \in \text{Per}(f) \implies \exists y \in \text{Per}(f)$ tal que $f(x) = y$. Como x es periódico, $\exists k \in \mathbb{Z}^+$ tal que $f^k(x) = x$. Evaluando: $f^k(y) = f^k(f(x)) = f(f(f^{k-1}(x))) = f(x) = y$. Entonces $y \in \text{Per}(f)$.

Proposición 1.3.1. Si M es un espacio topológico de Hausdorff y localmente compacto, entonces para todo $x \in M$, el conjunto $\omega_f(x)$ es cerrado e invariante por f (es decir, $f(\omega_f(x)) = \omega_f(x)$).

Demostración. Primero, demostramos que $\omega_f(x)$ es cerrado. Por definición, el conjunto puede escribirse equivalentemente como:

$$\omega_f(x) = \bigcap_{k \geq 1} \overline{\{f^n(x) : n \geq k\}}$$

Al ser la intersección arbitraria de conjuntos cerrados, $\omega_f(x)$ es cerrado (AF1).

Para probar la invarianza (AF2), sea $y \in \omega_f(x)$. Existe una sucesión $n_k \rightarrow \infty$ tal que $f^{n_k}(x) \rightarrow y$. Por la continuidad de f , deducimos que $f(f^{n_k}(x)) \rightarrow f(y)$, lo cual se reescribe como $f^{n_k+1}(x) \rightarrow f(y)$. Puesto que la sucesión de índices $n_k + 1$ también tiende a infinito, concluimos que $f(y) \in \omega_f(x)$. $\square$

Definición 1.3.3 (Conjunto Límite Global). Definimos las uniones de todos los conjuntos límite como:

$$L_+(f) = \overline{\bigcup_{x \in M} \omega_f(x)}, \quad L_-(f) = \overline{\bigcup_{x \in M} \alpha_f(x)}$$

El conjunto límite global de f se denota por $L(f)$ y se define por $L(f) = L_+(f) \cup L_-(f)$.

Observación 1.3.1. Se cumple la cadena de inclusiones: $\text{Fix}(f) \subseteq \text{Per}(f) \subseteq L(f)$.

Demostración: Sea $x \in \text{Per}(f)$ con periodo $m \in \mathbb{Z}^+$. Como demostramos anteriormente, $\omega_f(x) = \mathcal{O}_f^+(x) = \{x, f(x), \dots, f^{m-1}(x)\}$. Dado que $x \in \omega_f(x)$, entonces $x \in \bigcup_{y \in M} \omega_f(y) \subseteq L_+(f) \subseteq L(f)$.

Observación 1.3.2. Las inclusiones anteriores pueden ser estrictas: $\text{Fix}(f) \subsetneq \text{Per}(f) \subsetneq L(f)$. Por ejemplo, para la rotación irracional $f = R_{\sqrt{2}/2}$, no existen puntos fijos ni periódicos ($\text{Fix}(f) = \emptyset, \text{Per}(f) = \emptyset$). Sin embargo, como $\overline{\mathcal{O}_{R_{\sqrt{2}/2}^+}(z)} = S^1$, tenemos que $\omega_{R_{\sqrt{2}/2}}(z) = S^1$, lo que implica que $L(f) = S^1$.

Ejercicio 1.3.2. Demuestre que $L(f)$ es invariante para adelante por f (asumiendo $f \in C^0$).

Solución. Sea $y \in f(L(f))$. Sin pérdida de generalidad (trabajando con L_+), esto implica que $y = f(x)$ donde $x \in L_+(f) = \overline{\bigcup_{z \in M} \omega_f(z)}$. Entonces $f(x) \in f\left(\overline{\bigcup_{z \in M} \omega_f(z)}\right)$. Por continuidad, $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$, por lo que:

$$f(x) \in \overline{f\left(\bigcup_{z \in M} \omega_f(z)\right)} \subseteq \overline{\bigcup_{z \in M} f(\omega_f(z))}$$

Como $\omega_f(z)$ es invariante, $f(\omega_f(z)) \subseteq \omega_f(z)$, lo que nos da:

$$\overline{\bigcup_{z \in M} f(\omega_f(z))} \subseteq \overline{\bigcup_{z \in M} \omega_f(z)} = L_+(f) \subseteq L(f)$$

Por ende, $f(L(f)) \subseteq L(f)$. □

1.4. Puntos No Errantes

Definición 1.4.1 (Conjunto No Errante). Sea M un espacio topológico de Hausdorff. Decimos que $x \in M$ es un **punto no errante** si para cualquier vecindad abierta U de x y para todo $N \geq 1$, existe un $n \geq N$ tal que:

$$f^n(U) \cap U \neq \emptyset$$

El conjunto de todos los puntos no errantes de f se denota por $\Omega(f)$. De igual forma, el conjunto de puntos errantes es su complemento, $\Omega(f)^c$.

Proposición 1.4.1. Se cumplen las siguientes propiedades para $\Omega(f)$:

- I) $\Omega(f)$ es cerrado.
- II) $f(\Omega(f)) \subseteq \Omega(f)$ asumiendo que $f \in C^0$.
- III) Si f es homeomorfismo $\implies f(\Omega(f)) = \Omega(f)$.

Demostración. i) Demostraremos que el complemento $\Omega(f)^c$ es abierto en M . Sea $x \in \Omega(f)^c$. Existe una vecindad abierta $U \subseteq M$ de x tal que $f^n(U) \cap U = \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. Luego, cualquier elemento dentro de U también cumple esta condición de punto errante, por ende $U \subseteq \Omega(f)^c$, probando que es abierto.

ii) Si $y \in f(\Omega(f))$, existe $x \in \Omega(f)$ tal que $f(x) = y$. Sea V_y una vecindad arbitraria de y . Como f es continua, $f^{-1}(V_y)$ es una vecindad abierta de x . Dado que $x \in \Omega(f)$, existe $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que $f^n(f^{-1}(V_y)) \cap f^{-1}(V_y) \neq \emptyset$. Esto implica que

existe un elemento z que pertenece a ambos conjuntos. Si $z \in f^{-1}(V_y)$, entonces $f(z) \in V_y$. Por otro lado, si $z \in f^n(f^{-1}(V_y))$, entonces $z = f^n(w)$ para algún $w \in f^{-1}(V_y)$. Evaluando f , tenemos $f(z) = f^{n+1}(w) = f^n(f(w))$. Como $f(w) \in V_y$, entonces $f(z) \in f^n(V_y)$. Por lo tanto, $f(z) \in f^n(V_y) \cap V_y \neq \emptyset$, demostrando que $y \in \Omega(f)$.

iii) (Ejercicio) Si f es homeomorfismo, aplicamos ii) a la función inversa: $f^{-1} \in C^0 \implies f^{-1}(\Omega(f)) \subseteq \Omega(f)$. Aplicando f a ambos lados, obtenemos $\Omega(f) \subseteq f(\Omega(f))$. Combinando esto con la parte ii), concluimos que $f(\Omega(f)) = \Omega(f)$. $\square$

Proposición 1.4.2. *Se cumple la inclusión: $L(f) \subseteq \Omega(f)$.*

Demostración. Recordemos que $L(f) = L_+(f) \cup L_-(f)$. Trabajaremos con $y \in L_+(f) = \overline{\bigcup_{x \in M} \omega_f(x)}$ (el análisis para L_- es análogo). Dividiremos la prueba en dos casos:

Caso 1: $y \in \bigcup_{x \in M} \omega_f(x)$. Esto significa que $y \in \omega_f(x)$ para algún $x \in M$. Luego existe una sucesión $(n_k) \subseteq \mathbb{Z}^+$ tal que $f^{n_k}(x) \rightarrow y$. Sea U una vecindad de y . Existen índices $m > n > 0$ tales que $f^n(x), f^m(x) \in U$. Así, $f^{m-n}(f^n(x)) = f^m(x) \in U$. Como $f^n(x) \in U$, entonces $f^{m-n}(U) \cap U \neq \emptyset$, por lo que $y \in \Omega(f)$.

Caso 2: $y \in \partial(\bigcup_{x \in M} \omega_f(x))$. Sea U una vecindad de y . Entonces, $U \cap (\bigcup_{x \in M} \omega_f(x)) \neq \emptyset$. Esto implica que $U \cap \omega_f(x) \neq \emptyset$ para algún $x \in M$. Sea $z \in U \cap \omega_f(x)$. Como $z \in \omega_f(x)$, por el Caso 1 sabemos que $z \in \Omega(f)$. Dado que U es una vecindad de z , entonces $f^k(U) \cap U \neq \emptyset$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$. Al ser U una vecindad arbitraria de y , se concluye que $y \in \Omega(f)$. $\square$

Ejercicio 1.4.1. Halle $\Omega(f)$ para las siguientes aplicaciones:

- a) $f(x) = 2x$ en $\mathbb{R}$
- b) $f(z) = R_{1/3}(z)$ en S^1
- c) $f(z) = R_{\sqrt{3}/3}(z)$ en S^1
- d) $f(x) = \begin{cases} 2x & : 0 \leq x < 1/2 \\ 2 - 2x & : 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$ en $[0, 1]$

Solución. **a)** Es claro que $0 \in \Omega(f)$. Supongamos por el absurdo que existe un $x_0 \neq 0$ tal que $x_0 \in \Omega(f)$. Sin pérdida de generalidad, asumamos $x_0 > 0$. Sea el abierto $U = (3x_0/4, 5x_0/4)$. Entonces, sus iteraciones son de la forma $f^n(U) = (2^n \cdot 3x_0/4, 2^n \cdot 5x_0/4)$. Para $n \in \mathbb{Z}^+$, se tiene que $2^n \geq 2$. Por lo tanto, el extremo inferior de $f^n(U)$ es $\frac{3 \cdot 2^n}{4}x_0 \geq \frac{6}{4}x_0 > \frac{5}{4}x_0$. Luego, $f^n(U) \cap U = \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, lo cual contradice que $x_0 \in \Omega(f)$. Así, $\Omega(f) = \{0\}$.

b) Sabemos que todos sus puntos son periódicos. Por ende, para todo $x \in S^1$ y cualquier vecindad U_x , se cumple que $f^q(U_x) \supseteq f^q(x) = x \in U_x$ para algún $q \in \mathbb{N}$ (en este caso $q = 3$). Por tanto, $f^q(U_x) \cap U_x \neq \emptyset \implies \Omega(f) = S^1$.

c) Como $\theta = \sqrt{3}/3 \notin \mathbb{Q}$, probamos antes que $S^1 = \overline{\mathcal{O}_f^+(x)}$ para todo $x \in S^1$. Es decir, para toda vecindad U_x existe $f^n(x) \in U_x$ y además $f^n(x) \in f^n(U_x)$. Esto asegura la intersección, por lo que $\Omega(f) = S^1$. (También se pudieron resolver fácilmente sabiendo que $\omega_f(x) = S^1$ para todo $x \in S^1$ y aplicando el Teorema de inclusión $L(f) \subseteq \Omega(f)$).

d) Sabemos que para el mapa tienda $\overline{\text{Per}(f)} = [0, 1]$. Sea $x \in [0, 1]$. Para cualquier vecindad U_x , existe por densidad un punto $y \in \text{Per}(f)$ tal que $y \in U_x$. Al ser periódico, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f^n(y) = y$. Luego, $y \in f^n(U_x)$ y también $y \in U_x$, de modo que $U_x \cap f^n(U_x) \neq \emptyset$. Así, $\Omega(f) = [0, 1]$. $\square$

Capítulo 2

Semana 2: Rotaciones en el Círculo y Transitividad

2.1. Rotaciones en S^1

Consideremos el cociente $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, donde $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}$. Este espacio puede ser identificado con el intervalo $[0, 1)$ o con el círculo unidad $S^1 \subset \mathbb{C}$ mediante la biyección $[x] \mapsto e^{2\pi i x}$.

Definición 2.1.1 (Rotación en el Círculo). Dado un ángulo $\theta \in (0, 1)$, definimos la **rotación de ángulo θ** como la aplicación $R_\theta : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ dada por:

$$R_\theta([x]) = [x + \theta]$$

En la notación compleja de S^1 , equivale a $R_\theta(z) = e^{2\pi i \theta} z$.

Proposición 2.1.1. Si $\theta \in \mathbb{Q}$, $\theta = p/q$ con $p, q \in \mathbb{Z}$, $q > 0$ y $(p, q) = 1$ (fracción irreducible), entonces $R_\theta^q(z) = z, \forall z \in S^1$, y además $R_\theta^j(z) \neq z$ para $j = 1, 2, \dots, q - 1$. Es decir, todos los puntos son periódicos de periodo exactamente q .

Demostración. Tenemos $R_\theta^q(z) = e^{2\pi i \theta q} z = e^{2\pi i (p/q) q} z = e^{2\pi i p} z = z$.

Supongamos que $\exists q_0 \in \{1, 2, \dots, q - 1\}$ tal que $R_\theta^{q_0}(z) = z$ para algún $z \in S^1$. Por el algoritmo de Euclides para la división: $q = q_0 \tau + r$, con $0 \leq r < q_0$. Luego,

$$z = R_\theta^q(z) = R_\theta^{q_0 \tau + r}(z) = R_\theta^r(R_\theta^{q_0 \tau}(z)) = R_\theta^r(z)$$

Esto implica que $z = e^{2\pi i \theta r} z \implies 1 = e^{2\pi i \theta r} \implies \theta r = k \in \mathbb{Z}$. Por tanto, $\theta = k/r = p/q \implies pr = kq$. Como p y q son primos entre sí ($(p, q) = 1$), deducimos que q debe dividir a r . Sin embargo, sabemos por el algoritmo de Euclides que $r < q_0 < q$, lo cual genera un absurdo, demostrando que q es el menor entero positivo que cumple la condición. $\square$

Observación 2.1.1. Si $\theta \in \mathbb{Q}$, la órbita de cualquier punto es finita y está dada por:

$$\mathcal{O}_{R_\theta}(z) = \{R_\theta^n(z) : n \in \mathbb{Z}\} = \{z, R_\theta(z), \dots, R_\theta^{q-1}(z)\}$$

Proposición 2.1.2. Si $\theta \notin \mathbb{Q}$, la rotación R_θ no admite puntos periódicos.

Demostración. Supongamos por contradicción que existe un punto periódico. Es decir, existen $[x] \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$ tales que $R_\theta^n([x]) = [x]$. Por la definición de la rotación, esto implica que $[x + n\theta] = [x]$. Por lo tanto, la diferencia debe ser un número entero: $(x + n\theta) - x = k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Esto implica que $n\theta = k \implies \theta = k/n$. Como $k, n \in \mathbb{Z}$ y $n \neq 0$, deducimos que $\theta \in \mathbb{Q}$, lo cual contradice la hipótesis de que θ es irracional. $\square$

Teorema 2.1.1. *Si $\theta \notin \mathbb{Q}$, entonces para todo $z \in S^1$, la órbita futura es densa. Es decir: $\mathcal{O}_{R_\theta}^+(z) = S^1$.*

Demostración. Supongamos por el absurdo que $\overline{\mathcal{O}_{R_\theta}^+(z)} \neq S^1$. Denotemos $A = \overline{\mathcal{O}_{R_\theta}^+(z)}$. Como A es cerrado propio, su complemento A^c es abierto y no vacío, por lo que puede expresarse como la unión disjunta de sus componentes conexas, que son arcos abiertos en el círculo: $A^c = \bigcup (a_i, b_i)$. Dado que A es un conjunto invariante bajo isometría (rotación), la distancia entre puntos se preserva. Es claro que $R_\theta(A) = A$. Tomando complementos, deducimos que $R_\theta(A^c) = A^c$.

Como R_θ es un homeomorfismo, mapea componentes conexas en componentes conexas. Así, la imagen de un arco componente $(a, b) \subset A^c$ es otro arco $R_\theta(a, b) = (a + \theta, b + \theta) \subset A^c$. Al ser componentes conexas del mismo conjunto, solo hay dos opciones: o son exactamente el mismo arco, o son disjuntos. Si $R_\theta(a, b) = (a, b)$, entonces los extremos deben fijarse (bajo rotación completa, lo cual es imposible pues $\theta \notin \mathbb{Q}$). Por tanto, los arcos $R_\theta^n(a, b)$ son todos disjuntos para $n \in \mathbb{N}$. Como R_θ preserva la longitud, todos estos infinitos arcos disjuntos tienen la misma longitud $L = b - a > 0$. Sin embargo, la suma de las longitudes de infinitos arcos disjuntos daría infinito, lo cual es absurdo ya que todos están contenidos en S^1 que tiene longitud 2π . Por lo tanto, A debe ser todo S^1 . $\square$

2.2. Conjugación Topológica

Definición 2.2.1 (Conjugación Topológica). Sean M, N espacios topológicos y $f : M \rightarrow M$, $g : N \rightarrow N$ aplicaciones continuas. Decimos que f y g son **topológicamente conjugadas** si existe un homeomorfismo $h : M \rightarrow N$ tal que $h \circ f = g \circ h$.

Ejemplo 2.2.1. Considere la función tienda $f(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x < 1/2 \\ 2 - 2x & 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$ en $[0, 1]$ y la función logística $g(x) = 4x(1 - x)$ en $[0, 1]$. Muestre que f y g son topológicamente conjugadas y construya el homeomorfismo h .

Solución. Consideremos la función $h : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ dada por $h(x) = \sin^2(\frac{\pi x}{2})$. Primero verificamos que es biyectiva y continua: es continua al ser composición de seno, cuadrado y una función lineal. Su derivada es $h'(x) = \pi \sin(\frac{\pi x}{2}) \cos(\frac{\pi x}{2}) = \frac{\pi}{2} \sin(\pi x) > 0$ en $(0, 1)$, por lo que es estrictamente creciente. Como $h(0) = 0$ y $h(1) = 1$, es una biyección continua de $[0, 1]$ sobre sí mismo. Por el teorema clásico de topología general, como h es una biyección continua desde un espacio compacto $([0, 1])$ hacia un espacio de Hausdorff, esto garantiza que h es un homeomorfismo.

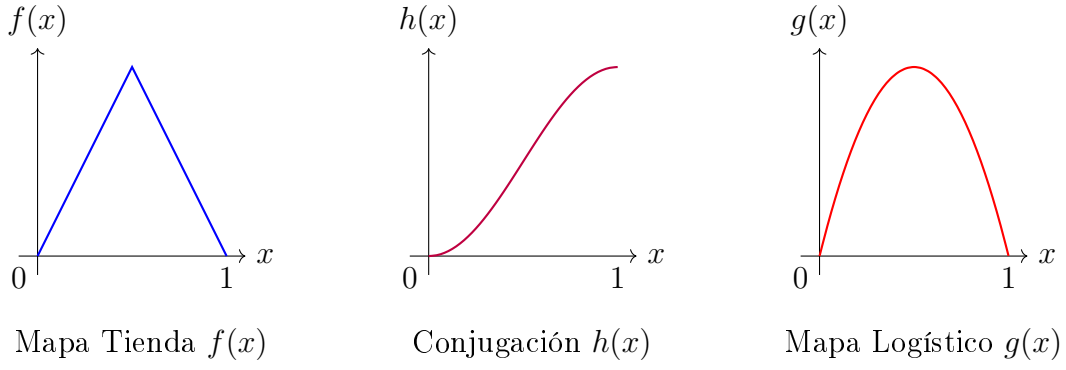


Figura 2.2.1: Gráficas de la función tienda f , el homeomorfismo h y la función logística g que ilustran la conjugación topológica.

Ahora verificamos la relación de conjugación $h(f(x)) = g(h(x))$: Por un lado, $g(h(x)) = 4 \sin^2(\frac{\pi x}{2}) [1 - \sin^2(\frac{\pi x}{2})] = 4 \sin^2(\frac{\pi x}{2}) \cos^2(\frac{\pi x}{2}) = (2 \sin(\frac{\pi x}{2}) \cos(\frac{\pi x}{2}))^2 = \sin^2(\pi x)$.

Por otro lado, evaluamos $h(f(x))$ en ambos tramos de f : Si $x \in [0, 1/2)$, $h(f(x)) = \sin^2(\frac{\pi(2x)}{2}) = \sin^2(\pi x)$. Si $x \in [1/2, 1]$, $h(f(x)) = \sin^2(\frac{\pi(2-2x)}{2}) = \sin^2(\pi - \pi x)$. Por identidades trigonométricas, $\sin(\pi - \alpha) = \sin(\alpha)$, así que $\sin^2(\pi - \pi x) = \sin^2(\pi x)$. En ambos casos $h(f(x)) = \sin^2(\pi x) = g(h(x))$. Por lo tanto, son conjugadas. $\square$

Ejemplo 2.2.2. Considere $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{1}{2}x$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = \frac{1}{3}x$. Muestre que f y g son topológicamente conjugadas, y construya el homeomorfismo $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $h \circ f = g \circ h$.

Solución. Necesitamos algún $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $h(x/2) = \frac{1}{3}h(x) \implies 3h(x/2) = h(x)$. Supongamos una función de la forma $h(x) = x^\alpha$. Sustituyendo, $3(x/2)^\alpha = x^\alpha \implies 3 = 2^\alpha \implies \alpha = \log_2 3$.

Definimos entonces la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ considerando los signos:

$$h(x) = \begin{cases} x^{\log_2 3} & : x \geq 0 \\ -(-x)^{\log_2 3} & : x < 0 \end{cases}$$

Claramente conjugua la dinámica. Además, al igual que sus funciones generadoras en sus respectivos intervalos (e.g. $[0, +\infty)$ y $(-\infty, 0)$), es claro que h es biyectiva y continua. $\square$

Teorema 2.2.1. Sean M, N espacios topológicos y $f : M \rightarrow M, g : N \rightarrow N$ aplicaciones continuas topológicamente conjugadas vía el homeomorfismo $h : M \rightarrow N$. Entonces:

- 1) $p \in M$ es punto periódico de f de periodo " n " $\iff h(p)$ es un punto periódico de g de periodo " n ".
- 2) $h(\mathcal{O}_f^+(x)) = \mathcal{O}_g^+(h(x)), \forall x \in M$ y $h(\mathcal{O}_f(x)) = \mathcal{O}_g(h(x))$ cuando f y g son homeomorfismos.
- 3) $h(\omega_f(x)) = \omega_g(h(x)), \forall x \in M$ y $h(\alpha_f(x)) = \alpha_g(h(x))$ cuando f y g son homeomorfismos.

4) $h(\Omega(f)) = \Omega(g)$.

Demostración. **1)** $[\Rightarrow]$ Sea $f^n(p) = p$ y $f^j(p) \neq p, \forall j \in \{1, \dots, n-1\}$. Tenemos: $h \circ f = g \circ h \Rightarrow h \circ f \circ f = g \circ h \circ f = g \circ g \circ h \Rightarrow h \circ f^2 = g^2 \circ h$. Generalizando, obtenemos que $h \circ f^n = g^n \circ h, \forall n \in \mathbb{Z}^+$. Luego: $g^n(h(p)) = h(f^n(p)) = h(p)$. Supongamos que $\exists j \in \{1, \dots, n-1\}$ tal que $g^j(h(p)) = h(p) \Rightarrow h(f^j(p)) = h(p) \Rightarrow f^j(p) = p$, lo cual es absurdo ya que n es el periodo mínimo de p . Así, n es el periodo de $h(p)$ respecto a g .

$[\Leftarrow]$ Por hipótesis: $g^n(h(p)) = h(p)$ y $g^j(h(p)) \neq h(p), \forall j \in \{1, \dots, n-1\}$. Luego, $h(f^n(p)) = h(p) \Rightarrow f^n(p) = p$. Supongamos que $\exists j \in \{1, \dots, n-1\}$ tal que $f^j(p) = p \Rightarrow h(f^j(p)) = h(p) \Rightarrow g^j(h(p)) = h(p)$, un absurdo.

2) Sea $y \in h(\mathcal{O}_f^+(x)) \iff \exists n \in \mathbb{N}/y = h(f^n(x)) \iff \exists n \in \mathbb{N}/y = g^n(h(x)) \iff y \in \mathcal{O}_g^+(h(x))$. Si f y g son homeomorfismos, la demostración para la órbita total es idéntica solo que usamos $\exists n \in \mathbb{Z}/y = h(f^n(x))$.

3) Sea $y \in h(\omega_f(x)) \iff \exists (n_k) \subseteq \mathbb{Z}^+ \wedge z \in M$ tales que $f^{n_k}(x) \rightarrow z \wedge y = h(z) \iff$ [como h es homeomorfismo] $\exists (n_k) \subseteq \mathbb{Z}^+ / h(f^{n_k}(x)) \rightarrow h(z) = y \iff g^{n_k}(h(x)) \rightarrow y \iff y \in \omega_g(h(x))$.

4) Sea $y \in h(\Omega(f)) \Rightarrow \exists z \in \Omega(f)/h(z) = y$. Sea V_y una vecindad de y , entonces $h^{-1}(V_y)$ es un conjunto abierto en M . Por definición de $\Omega(f)$, $\exists n \in \mathbb{Z}^+ / f^n(h^{-1}(V_y)) \cap h^{-1}(V_y) \neq \emptyset \Rightarrow \exists n \in \mathbb{Z}^+ / h(f^n(h^{-1}(V_y))) \cap h(h^{-1}(V_y)) \neq \emptyset \Rightarrow g^n(V_y) \cap V_y \neq \emptyset \Rightarrow y \in \Omega(g)$. La vuelta es completamente análoga. $\square$

Corolario 2.2.1. Sean $R_{r/s}$ y $R_{p/q}$ rotaciones racionales con $r, s, p, q \in \mathbb{Z} \wedge s, q > 0$ y fracciones irreducibles $(r, s) = 1, (p, q) = 1$. Entonces:

$$R_{r/s} \text{ y } R_{p/q} \text{ son topológicamente conjugadas} \Rightarrow s = q$$

Demostración. Sea $x \in S^1$. La cardinalidad de su órbita será exactamente el denominador del ángulo irreducible, es decir, $\text{card}(\mathcal{O}_{R_{r/s}}^+(x)) = s$. Como h es una función biyectiva, preserva la cantidad de elementos, lo que implica que $\text{card}(h(\mathcal{O}_{R_{r/s}}^+(x))) = s$. Por conjugación, esto debe ser igual a la cardinalidad de la órbita de $h(x)$ bajo la otra rotación: $\text{card}(\mathcal{O}_{R_{p/q}}^+(h(x))) = q$. Por consiguiente, se concluye que $s = q$. $\square$

Ejercicio 2.2.1. Mostrar que: R_θ y R_α son topológicamente conjugados $\iff \alpha \pm \theta \in \mathbb{Z}$.

Ejercicio 2.2.2. Considere $f : S^1 \rightarrow S^1$, definida por $z \mapsto f(z) = z^2$.

a) Halle $\text{Per}_n(f) = \{z \in S^1 : f^n(z) = z\}$.

b) Muestre que $\overline{\text{Per}(f)} = S^1$.

Solución. **a)** Para $n \in \mathbb{N} \wedge z \in \text{Per}_n(f) \Rightarrow f^n(z) = z^{2^n} = z \Rightarrow z^{2^n} - z = 0 \Rightarrow z(z^{2^n-1} - 1) = 0$. De aquí obtenemos $z = 0 \vee z$ es una de las $2^n - 1$ raíces de la unidad. Como estamos operando en el círculo unidad ($z \in S^1$), descartamos $z = 0$. Por tanto, $z = e^{2\pi i \frac{k}{2^n-1}} = \cos\left(2\pi \frac{k}{2^n-1}\right) + i \sin\left(2\pi \frac{k}{2^n-1}\right)$ para $0 \leq k < 2^n - 1$.

b) Sabemos que las N raíces de la unidad dividen al círculo uniformemente en N partes de igual longitud ($L = 2\pi/N$). Sea un punto cualquiera $z = e^{2\pi i x} \in S^1$. Consideramos la biyección $h : [0, 1) \rightarrow S^1, x \mapsto h(x) = e^{2\pi i x}$. Sea A un conjunto

abierto que contiene a $z \implies h^{-1}(A)$ es un abierto que contiene a x . Luego existe un $\epsilon > 0/V_\epsilon(x) \subseteq h^{-1}(A)$. Sea $N \in \mathbb{N}$ un entero suficientemente grande tal que $1/N < \epsilon$ (conceptualmente este N representará los valores $2^n - 1$ para n grandes).

Si $x = j/N$ para algún $j \in \{0, \dots, N-1\} \implies z = e^{2\pi i j/N} \implies z \in \text{Per}_N(f)$, por lo que la vecindad automáticamente lo contiene. Si $x \neq j/N, \forall j \in \{0, \dots, N-1\}$, partimos el intervalo $[0, 1)$ en N partes iguales. Entonces x pertenece a algún subintervalo, lo que implica que su distancia a alguno de los extremos j_0/N es estrictamente menor a la longitud de la partición: $|x - j_0/N| < 1/N < \epsilon$ para algún $j_0 \in \{0, \dots, N-1\}$. Esto asegura que $j_0/N \in V_\epsilon(x)$. Luego, al mapear de regreso, $y = h(j_0/N) \in A$, donde y es evidentemente una raíz de la unidad $y \in \text{Per}_N(f)$. Esto demuestra que cualquier abierto interseca a los puntos periódicos, garantizando la densidad $\overline{\text{Per}(f)} = S^1$. $\square$

2.3. Sistemas Dinámicos Topológicamente Transitivos y Mixing

Definición 2.3.1 (Topológicamente Transitivo). Sea X un espacio topológico. Decimos que $f : X \rightarrow X$ es **topológicamente transitiva** si existe un $x \in X$ tal que su órbita futura es densa, es decir, $\overline{\mathcal{O}^+(x)} = X$.

Ejemplo 2.3.1. $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$ donde $\theta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es topológicamente transitivo, pues $\overline{\mathcal{O}_{R_\theta}^+(z)} = S^1, \forall z \in S^1$.

Ejemplo 2.3.2. $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$ donde $\theta \in \mathbb{Q}$ ($\theta = p/q$) implica que $\overline{\mathcal{O}_{R_\theta}^+(z)} = \{z, R_\theta(z), \dots, R_\theta^{q-1}(z)\} \subsetneq S^1$. Así, una rotación racional no es topológicamente transitiva.

Teorema 2.3.1. Sea X un espacio métrico separable (admite base numerable) y localmente compacto, y $f : X \rightarrow X$ continua. La función f es topológicamente transitiva si y solo si para cualquier par de abiertos $U, V \subseteq X$ no vacíos, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f^n(U) \cap V \neq \emptyset$.

Demostración. ($\implies$) Supongamos que f es topológicamente transitiva. Entonces existe $x \in X$ con órbita densa. Sean U, V abiertos no vacíos. Por densidad, la órbita debe visitar ambos abiertos, es decir, existen enteros $j < k$ tales que $f^j(x) \in U$ y $f^k(x) \in V$. Aplicando f^{k-j} a $f^j(x)$, obtenemos $f^{k-j}(f^j(x)) = f^k(x) \in V$. Como $f^j(x) \in U$, esto demuestra que $f^{k-j}(U) \cap V \neq \emptyset$, con $n = k - j > 0$.

($\impliedby$) Asumimos la condición de intersección. Como X es separable, admite una base numerable de abiertos $\{B_i\}_{i \in \mathbb{N}}$. Para cada B_i , el conjunto $U_i = \bigcup_{n \geq 0} f^{-n}(B_i)$ es la unión de preimágenes de un abierto, por ende es abierto. Afirmamos que cada U_i es denso en X . En efecto, si tomamos cualquier abierto $W \subset X$, por hipótesis existe n tal que $f^n(W) \cap B_i \neq \emptyset \implies W \cap f^{-n}(B_i) \neq \emptyset \implies W \cap U_i \neq \emptyset$, probando la densidad. Por el Teorema de Categoría de Baire, en un espacio localmente compacto de Hausdorff, la intersección numerable de abiertos densos sigue siendo un conjunto denso. Sea $x \in \bigcap U_i$. Esto implica que para todo básico B_i , $x \in \bigcup f^{-n}(B_i) \implies \exists n$ t.q. $f^n(x) \in B_i$. Así, la órbita de x visita todo abierto básico, por lo que es densa y f es topológicamente transitiva. $\square$

Ejercicio 2.3.1. Si $f : X \rightarrow X$ es topológicamente transitiva y $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua tal que $\varphi(f(x)) = \varphi(x), \forall x \in X \implies \varphi$ es constante.

Solución. Supongamos que φ no es constante $\implies \exists x, y \in X$ tales que $\varphi(x) \neq \varphi(y)$. Sin pérdida de generalidad, asumamos que $\varphi(x) > \varphi(y) \implies \exists \alpha \in \mathbb{R}$ tal que $\varphi(x) > \alpha > \varphi(y)$. Definimos los conjuntos $U = \{z : \varphi(z) > \alpha\}$ y $V = \{z : \varphi(z) < \alpha\}$. Como φ es continua, U y V son abiertos, y por la evaluación anterior, $\neq \emptyset$. Luego, como f es topológicamente transitiva $\implies \exists k \in \mathbb{Z}^+ / f^k(U) \cap V \neq \emptyset$. Es decir, $\exists z \in V$ tal que $z = f^k(a)$ para algún $a \in U$. Como se nos da que $\varphi(f^n(x)) = \varphi(x), \forall n \in \mathbb{N}$, evaluamos en a :

$$\varphi(z) = \varphi(f^k(a)) = \varphi(a)$$

Dado que $z \in V \implies \varphi(z) < \alpha$. Pero como $a \in U \implies \varphi(a) > \alpha$. Por ende, obtenemos la contradicción $\varphi(z) > \alpha$ y $\varphi(z) < \alpha$ simultáneamente ($\rightarrow \leftarrow$). Por consiguiente, φ debe ser constante. $\square$

Ejercicio 2.3.2. Sea X un espacio separable y localmente compacto. Sea $f : X \rightarrow X$ continua. Mostrar que f no es topológicamente transitiva $\iff \exists U, V \subset X$ abiertos t.q. $U \cap V = \emptyset, f(U) \subset U$ y $f(V) \subset V$.

Solución. ($\Leftarrow$) Sean $U, V \subseteq X$ abiertos tales que $U \cap V = \emptyset$. Considerando $U' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^n(U)$ y $V' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^n(V)$, estos son conjuntos abiertos en X . Notemos que, como $f(U) \subseteq U$, se cumple por inducción que $f^k(U) \subseteq U$ para todo $k \in \mathbb{N}$. De esto se deduce que:

$$f^k(U) \cap V \subseteq U \cap V = \emptyset \implies f^k(U) \cap V = \emptyset$$

Al existir dos abiertos disjuntos cuya iteración nunca se interseca, se concluye que f no es topológicamente transitiva.

($\Rightarrow$) Sea $U_0, V_0 \subseteq X$ abiertos. Por la definición de no ser topológicamente transitiva, $\forall k \in \mathbb{Z}^+$ se cumple que $f^k(U_0) \cap V_0 = \emptyset$. Considerando $U = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^n(U_0) \implies U$ es abierto. Además, notemos la invariancia:

$$f(U) \subseteq f\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^n(U_0)\right) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{n+1}(U_0) \subseteq U$$

Sea $V = \text{int}(U^c) \implies$ como X es localmente compacto, V es abierto. Cumpliendo así la construcción de conjuntos invariantes y disjuntos requerida. $\square$

Definición 2.3.2 (Topológicamente Mixing). Sea X un espacio topológico y $f : X \rightarrow X$ continua. Decimos que f es **topológicamente mixing** si para cualquier par de abiertos $U, V \subseteq X$ no vacíos, existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N$, $f^n(U) \cap V \neq \emptyset$.

Observación 2.3.1. Es claro que Topológicamente Mixing $\implies$ Topológicamente Transitivo, ya que la existencia de un N para todos los $n \geq N$ implica fuertemente la existencia de al menos un n . El converso no siempre es cierto (por ejemplo, las rotaciones irracionales son transitivas pero no mixing, ya que los intervalos rotan rígidamente sin dispersarse por todo el espacio).

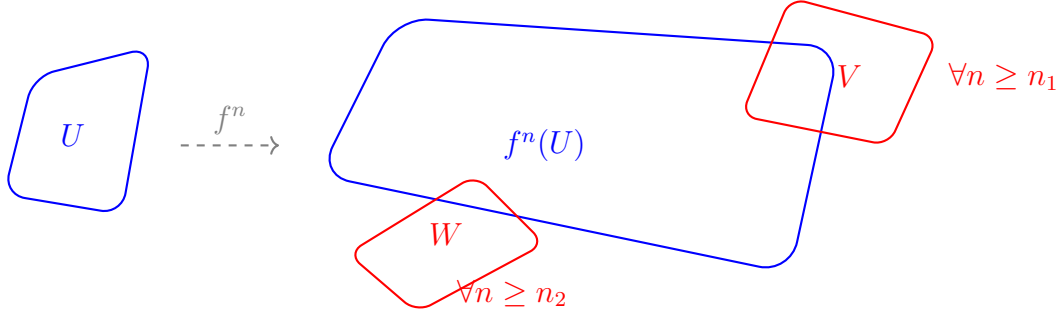


Figura 2.3.1: Dinámica de un sistema topológicamente mixing. La iteración $f^n(U)$ se expande lo suficiente como para intersectar de forma permanente cualquier otro abierto (V , W) a partir de cierto umbral temporal.

Ejemplo 2.3.3. Consideremos el mapa tienda $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ dado por:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & : 0 \leq x \leq 1/2 \\ 2 - 2x & : 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Sabemos que $f([0, 1/2]) = [0, 1]$ y $f([1/2, 1]) = [0, 1]$. De manera más general, las iteraciones sobre los subintervalos diádicos abarcan todo el espacio:

$$f^n \left(\left[\frac{i}{2^n}, \frac{i+1}{2^n} \right] \right) = [0, 1], \quad \text{para } i = 0, \dots, 2^n - 1, \forall n \in \mathbb{N}$$

Sean U y $V \subseteq [0, 1]$ abiertos. Existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que podemos encajar un subintervalo diádico entero dentro de U :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} / \left[\frac{i-1}{2^{n_0}}, \frac{i}{2^{n_0}} \right] \subseteq U \text{ para algún } i \in \{1, 2, \dots, 2^{n_0}\}$$

Aplicando f^{n_0} a ambos lados, obtenemos:

$$f^{n_0} \left(\left[\frac{i-1}{2^{n_0}}, \frac{i}{2^{n_0}} \right] \right) \subseteq f^{n_0}(U) \implies [0, 1] \subseteq f^{n_0}(U) \implies f^{n_0}(U) = [0, 1]$$

En consecuencia, $f^n(U) = [0, 1]$ para todo $n \geq n_0$. Como V es no vacío, $f^n(U) \cap V = [0, 1] \cap V = V \neq \emptyset$. Esto demuestra que el mapa tienda es topológicamente mixing.

Ejercicio 2.3.3. Sea $f : S^1 \rightarrow S^1$ dada por $f(z) = z^2$. Mostrar que f es topológicamente mixing.

Solución. Si utilizamos la representación equivalente en el intervalo $[0, 1)$ mediante la identificación del ángulo, la función se comporta como $x \mapsto 2x$ (mód 1). Sean $U, V \subseteq S^1$ dos abiertos no vacíos. Como U es un conjunto abierto, este debe contener al menos un pequeño arco continuo de longitud $\epsilon > 0$. Cada vez que aplicamos f , el ángulo se duplica, por lo que la longitud del arco resultante se multiplica por 2 (considerando solapamientos cuando pasa de 2π). Tras n iteraciones, la imagen $f^n(U)$ abarcará una longitud proyectada de $2^n \epsilon$. Dado que la circunferencia tiene

una longitud finita de 2π , podemos elegir un $n_0 \in \mathbb{N}$ lo suficientemente grande tal que:

$$2^{n_0}\epsilon > 2\pi$$

A partir de este n_0 , el arco se ha expandido tanto que se enrolla cubriendo todo el círculo, es decir, $f^{n_0}(U) = S^1$. Evidentemente, esta cobertura total se mantendrá para todo $n \geq n_0$, por lo que $f^n(U) = S^1$. Finalmente, como V no es vacío, deducimos que:

$$f^n(U) \cap V = S^1 \cap V = V \neq \emptyset \quad \forall n \geq n_0$$

Concluyendo así que $f(z) = z^2$ es topológicamente mixing. $\square$

Ejercicio 2.3.4. Sean X, Y espacios topológicos y $f : X \rightarrow X$, $g : Y \rightarrow Y$ aplicaciones continuas tales que f y g son topológicamente conjugados vía $h : X \rightarrow Y$. Muestre que:

- 1) f es topológicamente transitivo $\iff g$ es topológicamente transitivo.
- 2) f es topológicamente mixing $\iff g$ es topológicamente mixing.

Solución. Demostraremos la ida ($\Rightarrow$). La vuelta ($\Leftarrow$) es análoga aplicando las mismas propiedades al homeomorfismo inverso h^{-1} .

1) Sean U, V abiertos no vacíos en Y . Como h es un homeomorfismo, sus preimágenes $h^{-1}(U)$ y $h^{-1}(V)$ son abiertos no vacíos en X . Dado que f es topológicamente transitiva, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que:

$$f^n(h^{-1}(U)) \cap h^{-1}(V) \neq \emptyset$$

Aplicando la función h a toda la intersección (y dado que al ser inyectiva preserva las intersecciones):

$$h(f^n(h^{-1}(U))) \cap h(h^{-1}(V)) \neq \emptyset$$

Por la definición de conjugación, sabemos que $h \circ f^n = g^n \circ h$. Sustituyendo esto, obtenemos:

$$g^n(h(h^{-1}(U))) \cap V \neq \emptyset \implies g^n(U) \cap V \neq \emptyset$$

Por ende, g también es topológicamente transitiva.

2) Nuevamente, sean U, V abiertos no vacíos en $Y \implies h^{-1}(U), h^{-1}(V)$ son abiertos no vacíos en X . Como f es topológicamente mixing, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que:

$$f^n(h^{-1}(U)) \cap h^{-1}(V) \neq \emptyset, \quad \forall n \geq n_0$$

Aplicando h a la intersección bajo la misma lógica del punto anterior:

$$h(f^n(h^{-1}(U))) \cap h(h^{-1}(V)) \neq \emptyset, \quad \forall n \geq n_0$$

$$g^n(U) \cap V \neq \emptyset, \quad \forall n \geq n_0$$

En consecuencia, g es topológicamente mixing. $\square$

Ejercicio 2.3.5. Probar que para un espacio X separable y localmente compacto, la rotación $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$ es topológicamente transitiva pero no topológicamente mixing (para $\theta \notin \mathbb{Q}$).

Solución. Ya demostramos en semanas anteriores que si el ángulo es irracional, la órbita es densa, garantizando que R_θ es topológicamente transitiva.

Para probar que no es mixing, vayamos a la representación en el intervalo $[0, 1)$, es decir, $R_\theta : [0, 1) \rightarrow [0, 1)$ con $x \mapsto R_\theta(x) = x + \theta \pmod{1}$. Supongamos por contradicción que es topológicamente mixing $\implies \forall U, V$ abiertos en $[0, 1)$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $R_\theta^n(U) \cap V \neq \emptyset$ para todo $n \geq n_0$.

Vamos a dividir el intervalo $[0, 1)$ en 32 partes iguales. Sea $\varepsilon_0 = 1/32$. Tomemos estos abiertos específicos:

$$U = V_{\varepsilon_0}(1/2), \quad V = V_{\varepsilon_0}(1/2 + 12\varepsilon_0), \quad W = V_{\varepsilon_0}(1/2 - 12\varepsilon_0)$$

Aplicando la suposición de mixing sobre los conjuntos V y U , tenemos que $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $R_\theta^{n_0}(V) \cap U \neq \emptyset$.

Sea $\delta = \max\{|x - y| : x \in R_\theta^{n_0}(V) \wedge y \in U\}$. Como $\exists z \in U \cap R_\theta^{n_0}(V)$, podemos utilizar la desigualdad triangular para acotar la máxima distancia entre cualquier elemento de $R_\theta^{n_0}(V)$ y U :

$$\delta \leq \max\{|x - z| + |z - y| : x \in R_\theta^{n_0}(V), y \in U\} < 2\varepsilon_0 + 2\varepsilon_0 = 4\varepsilon_0$$

Ahora, tomemos un punto $x \in R_\theta^{n_0}(V)$ cualquiera. Utilizando nuevamente la suposición de mixing pero ahora cruzando $R_\theta^{n_0}(V)$ con W , sabemos que $\exists m_0 \in \mathbb{N}$ tal que $R_\theta^{m_0}(x) \in W$. Por ende, $R_\theta^{n_0+m_0}(V) \cap W \neq \emptyset$. De forma análoga a la acotación anterior, la distancia máxima se preserva:

$$\max\{|x - y| : x \in R_\theta^{n_0+m_0}(V) \wedge y \in W\} < 4\varepsilon_0$$

Evaluemos el cruce $R_\theta^{m_0+n_0}(V) \cap U$, el cual, por la hipótesis de mixing (ya que $m_0 + n_0 \geq n_0$), no debería ser vacío. Sea $x \in R_\theta^{m_0+n_0}(V)$. Por la acotación deducida con W , sabemos que $|x - (1/2 - 12\varepsilon_0)| < 4\varepsilon_0$. Si queremos que este mismo x pertenezca también a la vecindad U , su distancia a $1/2$ tendría que cumplir $|x - 1/2| < 4\varepsilon_0$. Desarrollemos esta distancia:

$$\begin{aligned} |x - 1/2| &= |x - (1/2 - 12\varepsilon_0) - 12\varepsilon_0| \\ &\geq |12\varepsilon_0| - |x - (1/2 - 12\varepsilon_0)| \\ &> 12\varepsilon_0 - 4\varepsilon_0 = 8\varepsilon_0 \end{aligned}$$

Llegamos a que $|x - 1/2| > 8\varepsilon_0$. Esto entra en conflicto directo con la condición obligatoria de que la distancia sea menor a $4\varepsilon_0$ ($\rightarrow \leftarrow$). Por tanto, tal intersección es imposible, es decir, $R_\theta^{m_0+n_0}(V) \cap U = \emptyset$. Esto rompe la definición general de iteración para todo $n \geq n_0$, demostrando que R_θ no es topológicamente mixing. $\square$

Capítulo 3

Semana 3: Shift de Bernoulli y Semi-Conjugación

3.1. Shift de Bernoulli

Sea $X = \{z_1, z_2, \dots, z_d\}$ un alfabeto finito equipado con la topología discreta generada por la métrica $d_1 : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_0^+$:

$$d_1(u, v) = \begin{cases} 0 & u = v \\ 1 & u \neq v \end{cases}$$

Definimos los espacios de sucesiones:

- El espacio unilateral: $\Sigma^+ = X^{\mathbb{N}} = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in X\}$
- El espacio bilateral: $\Sigma = X^{\mathbb{Z}} = \{(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} : x_n \in X\}$

Podemos dotar a estos espacios de la siguiente métrica (escrita para Σ , de forma análoga para Σ^+):

$$d((x_n)_{n \in \mathbb{Z}}, (y_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{d_1(x_n, y_n)}{2^{|n|}}$$

Proposición 3.1.1. *La función d es una métrica en Σ (y en Σ^+).*

Demostración. Claramente está bien definida (converge), pues:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{d_1(x_n, y_n)}{2^{|n|}} = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{d_1(x_n, y_n)}{2^n} + \frac{d_1(x_0, y_0)}{2^0} + \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{d_1(x_{-n}, y_{-n})}{2^{-n}} \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^n} + 1 + \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^n} < 1 + 1 + 1 = 3$$

Los resultados siguientes son obvios porque d_1 es una métrica:

I) Si $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \implies \forall n \in \mathbb{Z} \implies x_n = y_n, \forall n \in \mathbb{Z} \implies d_1(x_n, y_n) = 0 \implies d((x_n), (y_n)) = 0$. Si $d((x_n), (y_n)) = 0 \implies d_1(x_n, y_n) = 0, \forall n \in \mathbb{Z} \implies x_n = y_n, \forall n \in \mathbb{Z} \implies (x_n) = (y_n)$.

II) $d((x_n), (y_n)) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{d_1(x_n, y_n)}{2^{|n|}} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{d_1(y_n, x_n)}{2^{|n|}} = d((y_n), (x_n))$.

$$\text{III) Sea } (x_n), (y_n), (z_n) \in \Sigma \implies d((x_n), (y_n)) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{d_1(x_n, y_n)}{2^{|n|}} \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{d_1(x_n, z_n) + d_1(z_n, y_n)}{2^{|n|}} = d((x_n), (z_n)) + d((z_n), (y_n)).$$

□

Definición 3.1.1 (Cilindros). Un **cilindro** de longitud k es el conjunto de todas las sucesiones que tienen símbolos fijos en coordenadas específicas. Lo denotamos por:

$$[n_1 : c_1, \dots, n_k : c_k] = \{(x_n) \in \Sigma : x_{n_i} = c_i \text{ para } i = 1, \dots, k\}$$

Observación 3.1.1. Sea $X = \{z_1, z_2, \dots, z_d\}$ un conjunto finito y $\Sigma = X^{\mathbb{Z}}$.

a) $\Sigma = \bigsqcup_{i=1}^d [j : z_i]$ con $j \in \mathbb{Z}$ arbitrario y fijo.

b) $\Sigma = \bigsqcup_{i,m=1}^d [j : z_i, z_m]$ con $j \in \mathbb{Z}$ arbitrario y fijo.

En X estamos considerando la topología generada por d_1 . Así, X es un espacio topológico compacto (Ejercicio). Como $\Sigma = X^{\mathbb{Z}}$ (y $\Sigma^+ = X^{\mathbb{N}}$), podemos considerar la topología producto en Σ , lo cual garantiza por el Teorema de Tychonoff que Σ es compacto.

Ejercicio 3.1.1. Mostrar que la colección de cilindros en Σ^+ (o en Σ) es una base topológica para la topología en Σ^+ (o en Σ) generada por d .

Solución. Sea $B = B_\epsilon((x_n)_{n \in \mathbb{Z}})$ con $\epsilon > 0$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in B$. Sea $\delta = \min\{d(x, y), \epsilon - d(x, y)\}$. Como $\delta > 0$, dividimos con un número $K \in \mathbb{N}$ tal que $0 < \delta/K = \delta^* < 1$, donde $K \geq 3$. Como $\delta^* < 1 \implies \exists n_0 \in \mathbb{N}/\frac{1}{2^{n_0-1}} = \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} < \delta^*$. Luego, definimos el cilindro: $C = [-n_0 : y_{-n_0}, \dots, n_0 : y_{n_0}]$. Claramente $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in C$.

Sea $(z_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in C \implies d((z_n), (y_n)) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{d_1(z_n, y_n)}{2^{|n|}} + \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{d_1(z_{-n}, y_{-n})}{2^n} = \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{d_1(z_n, y_n)}{2^n} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{d_1(z_{-n}, y_{-n})}{2^n} \leq 2 \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < 2\delta^* < \delta$. Luego, $(z_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in B_\delta(y) \implies (z_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in C \subseteq B$. □

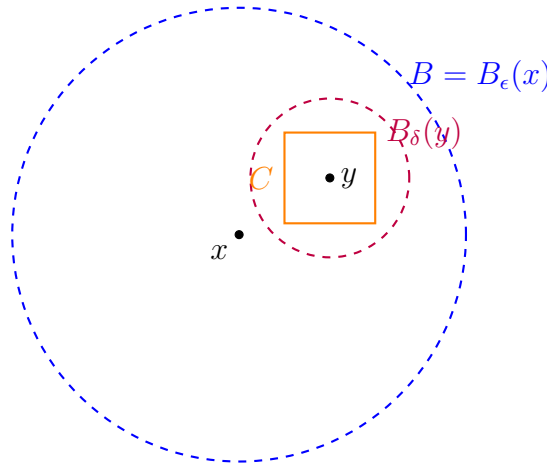


Figura 3.1.1: El cilindro C está contenido en la vecindad $B_\delta(y)$, la cual a su vez está contenida en el abierto original B .

Ejercicio 3.1.2. Mostrar que cualquier cilindro $[m : a_m, \dots, a_n]$ es un conjunto abierto en Σ^+ (o en Σ) con la topología en Σ^+ (o en Σ) generada por d .

Solución. Sea $C = [m : a_m, \dots, a_n]$ un cilindro. Sea $x = (x_k) \in C$. Queremos encontrar un $\epsilon > 0$ tal que $B_\epsilon(x) \subseteq C$. Basta tomar $\epsilon < \frac{1}{2^{\max(|m|, |n|)}}$. Sea $y = (y_k) \in B_\epsilon(x)$, entonces $d(x, y) < \epsilon$. Si existiera algún $k \in [m, n]$ tal que $y_k \neq x_k = a_k$, entonces $d_1(x_k, y_k) = 1$. Esto implicaría que $d(x, y) \geq \frac{d_1(x_k, y_k)}{2^{|k|}} = \frac{1}{2^{|k|}} \geq \frac{1}{2^{\max(|m|, |n|)}} > \epsilon$, lo cual es una contradicción ($\rightarrow \leftarrow$). Por ende, $y_k = a_k$ para todo $k \in [m, n]$, lo que implica que $y \in C$. Así, $B_\epsilon(x) \subseteq C$, demostrando que el cilindro es un conjunto abierto. $\square$

Ejercicio 3.1.3. Mostrar que la topología en Σ^+ (en Σ) generada por d es igual a la topología producto τ .

Solución. i) Sea U abierto en la topología producto: $U = B_{\epsilon_{i_1}} \times \dots \times B_{\epsilon_{i_n}} \times \prod_{j \neq i_1, \dots, i_n} X$, donde $\epsilon_{i_1}, \dots, \epsilon_{i_n} > 0$. Donde $j \in \mathbb{Z}$. Donde $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in U$. Definimos $C = [i_1 : x_{i_1}, \dots, i_n : x_{i_n}]$. Luego, $x \in C \subseteq U$.

ii) La forma análoga es muy sencilla. Como la topología generada por d es equivalente a la que es generada por cilindros, entonces es equivalente a la topología producto. $\square$

Definición 3.1.2 (Shift de Bernoulli). Sea $X = \{z_1, \dots, z_d\}$, $\Sigma^+ = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in X\}$ y $\Sigma = \{(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} : x_n \in X\}$. Definimos:

- **Shift Unilateral:** $\sigma : \Sigma^+ \rightarrow \Sigma^+$ dado por $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \sigma((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$, donde $y_n = x_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$.
- **Shift Bilateral:** $\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma$ dado por $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \mapsto \sigma((x_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}}$, donde $y_n = x_{n+1}, \forall n \in \mathbb{Z}$.

Ejemplo 3.1.1. Para el shift unilateral: Sea $X = \{0, 1, 2, 3\}$, $\Sigma^+ = X^{\mathbb{N}}$. Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (3, 1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, \dots) \implies (y_n)_{n \in \mathbb{N}} = \sigma((x_n)_{n \in \mathbb{N}}) = (1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, \dots)$.

Proposición 3.1.2. El shift unilateral $\sigma : \Sigma^+ \rightarrow \Sigma^+$ cumple lo siguiente:

1. **Es continua.** En efecto, como los cilindros son los abiertos básicos en Σ^+ , entonces es suficiente mostrar que $\sigma^{-1}([m : a_m, \dots, a_n])$ sea abierto en Σ^+ . Observemos que $\sigma^{-1}([m : a_m, \dots, a_n]) = [m+1 : a_m, \dots, a_n]$ pues, si $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \sigma^{-1}([m : a_m, \dots, a_n])$ entonces $(y_n) = \sigma((z_n)_{n \in \mathbb{N}}) \in [m : a_m, \dots, a_n]$. $y_m = a_m, y_{m+1} = a_{m+1}, \dots, y_n = a_n$. Como $y_k = z_{k+1} \implies z_{m+1} = a_m, z_{m+2} = a_{m+1}, \dots, z_{n+1} = a_n \implies ((z_n)_{n \in \mathbb{N}}) \in [m+1 : a_m, \dots, a_n]$.
2. **No es inyectivo.** En efecto, $X = \{z_1, \dots, z_d\}$ y $\Sigma^+ = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in X\}$. Sean $(x_n) = (z_1, z_1, z_2, z_2, z_2, \dots)$ y $(y_n) = (z_2, z_1, z_2, z_2, z_2, \dots)$. Vemos que $(x_n) \neq (y_n)$, pero $\sigma((x_n)) = (z_1, z_2, z_2, \dots) = \sigma((y_n))$.
3. **Es sobre.** Para cualquier $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \Sigma^+$, consideremos $(x_n) = (z_1, y_0, y_1, \dots)$. Evidentemente $\sigma((x_n)) = (y_n)$, garantizando la sobreyectividad.

Ejercicio 3.1.4. Mostrar que el shift bilateral $\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma$ es un homeomorfismo.

Solución. ■ **Inyectiva:** Sean $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}}, y = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \Sigma / \sigma(x) = \sigma(y) \implies (a_n)_{n \in \mathbb{Z}} = (b_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ donde $a_n = x_{n+1} \wedge b_n = y_{n+1}, \forall n \in \mathbb{Z} \implies x_{n+1} = y_{n+1}, \forall n \in \mathbb{Z} \implies x = y$.

■ **Sobre:** Sea $y = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \implies \exists (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} / x_n = y_{n-1}, \forall n \in \mathbb{Z} \implies \sigma((x_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = (z_n)_{n \in \mathbb{Z}} / z_n = x_{n+1} = y_n, \forall n \in \mathbb{Z} \implies \sigma((x_n)) = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}}$. (La inversa se define como $\sigma^{-1} : \Sigma \rightarrow \Sigma, \sigma^{-1}((x_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} / y_n = x_{n-1}, \forall n \in \mathbb{Z}$).

■ **Continua:** $\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma, \sigma^{-1} : \Sigma \rightarrow \Sigma$. Sea $C = [m : a_m, \dots, a_n]$ cualquier cilindro. $\sigma^{-1}(C) = [m+1 : a_m, \dots, a_n] \wedge (\sigma^{-1})^{-1}(C) = \sigma(C) = [m-1 : a_m, \dots, a_n]$ cilindros.

□

Proposición 3.1.3. Para el shift bilateral, $\overline{Per(\sigma)} = \Sigma$.

Demostración. Como los abiertos básicos de Σ son los cilindros, entonces es suficiente mostrar que $Per(\sigma) \cap [m : a_m, \dots, a_n] \neq \emptyset$. Consideremos: $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} = (\dots a_m \dots a_n \dots a_m \dots a_n \dots) \in [m : a_m, \dots, a_n]$ (bloque central de tamaño $n-m+1$) y evidentemente $\sigma^{n-m+1}((x_n)_{n \in \mathbb{Z}}) = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$. □

Ejercicio 3.1.5. ¿Se cumple $\overline{Per(\sigma^+)} = \Sigma^+$?

Solución. Sea $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \Sigma^+ \wedge C = [m : x_m, \dots, x_r]$ con $m \geq 1$. Definimos: $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} / y_{n+r} = y_n, \forall n \in \mathbb{N}$. Luego: $\sigma^r(y) = y \implies y \in Per(\sigma^+)$. Además $y \in C$, con $y_m = x_m, \dots, y_r = x_r$. Luego: $\overline{Per(\sigma^+)} = \Sigma^+$. □

Proposición 3.1.4. El shift bilateral $\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma$ es topológicamente mixing.

Demostración. Sean $U, V \subseteq \Sigma$ abiertos en Σ como los cilindros son los abiertos básicos de Σ , entonces existen $[p : a_p, \dots, a_q] \subseteq U, [r : b_r, \dots, b_s] \subseteq V$. Afirmación: $\exists n_0 \in \mathbb{N} / \sigma^n([p : a_p, \dots, a_q]) \cap [r : b_r, \dots, b_s] \neq \emptyset, \forall n \geq n_0$. Así $\sigma^n([p : a_p, \dots, a_q]) \cap [r : b_r, \dots, b_s] \subseteq \sigma^n(U) \cap V \neq \emptyset, \forall n \geq n_0$. Prueba de la afirmación: Existe $m \in \mathbb{N}$ y $\alpha_{-m}, \dots, \alpha_m, \beta_{-m}, \dots, \beta_m \in X$ tal que:

$$C_1^m = [-m : \alpha_{-m}, \dots, \alpha_m] \subseteq [p : a_p, \dots, a_q]$$

$$C_2^m = [-m : \beta_{-m}, \dots, \beta_m] \subseteq [r : b_r, \dots, b_s]$$

¡Ejercicio! (Basta tomar $m = \max\{|p|, |q|, |r|, |s|\}$).

Afirmación 1: Tomando $n_0 = 2m + 2$. Se tiene que $\sigma^n(C_1^m) \cap C_2^m \neq \emptyset, \forall n \geq n_0$. En efecto, para cada $n = 2m + 1 + k, k \in \mathbb{Z}^+$ definimos $(w_i)_{i \in \mathbb{Z}}$: $w_i = \alpha_i$ para $|i| \leq m$, y $w_i = \beta_{i-n}$ para $i = m + k + 1, \dots, 3m + k + 1$. Luego: $(w_i)_{i \in \mathbb{Z}} \in C_1^m \implies \sigma^{2m+1+k}((w_i)_{i \in \mathbb{Z}}) \in C_2^m \implies \sigma^n(C_1^m) \cap C_2^m \neq \emptyset$. Como k fue arbitrario en $\mathbb{Z}^+ \implies \sigma^n(C_1^m) \cap C_2^m \neq \emptyset, \forall n \geq n_0 = 2m + 2$. □

Corolario 3.1.1. $\sigma : \Sigma \rightarrow \Sigma$ es topológicamente transitivo. (Pues Σ es métrico, compacto separable y localmente compacto).

3.2. Semi-Conjugación Topológica

Definición 3.2.1 (Semi-Conjugación). Sean X, Y espacios topológicos y $f : X \rightarrow X$, $g : Y \rightarrow Y$ aplicaciones continuas. Decimos que g es un **factor** de f (o que f es semiconjugada a g) si existe una función $h : X \rightarrow Y$ **continua y sobreyectiva** tal que:

$$h \circ f = g \circ h$$

Ejemplo 3.2.1. Consideremos el shift unilateral Σ^+ en el alfabeto $X = \{0, 1\}$, y la aplicación de ángulo doble $f(x) = 2x$ (mód 1) en el espacio $[0, 1]$. Definimos la función $h : \Sigma^+ \rightarrow [0, 1]$ como la expansión binaria:

$$h((x_n)) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_n}{2^{n+1}}$$

Esta función h es una semi-conjugación. Es sobreyectiva porque todo número real en $[0, 1]$ tiene al menos una representación binaria (ilustrado en la Figura 3.2.1). No es inyectiva porque los números diádicos tienen dos representaciones (por ejemplo, $0,0111 \dots = 0,1000 \dots = 1/2$).

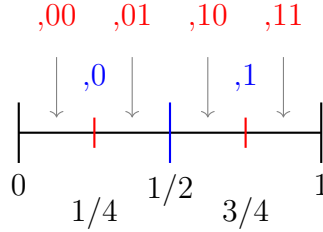


Figura 3.2.1: Interpretación de $h((x_n))$ como expansión binaria. Los dígitos de la sucesión $(x_0, x_1, \dots)$ especifican sucesivamente en qué mitad del intervalo cae el punto.

Comprobamos la condición de semiconjugación $h \circ \sigma = f \circ h$:

$$\begin{aligned} h(\sigma(x_0, x_1, x_2, \dots)) &= h(x_1, x_2, \dots) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_{n+1}}{2^{n+1}} \\ f(h(x_0, x_1, \dots)) &= 2 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_n}{2^{n+1}} \right) \pmod{1} \\ &= \left(x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2^n} \right) \pmod{1} \end{aligned}$$

Como $x_0 \in \{0, 1\}$, al aplicar módulo 1 la parte entera desaparece, quedando exactamente la misma suma que obtuvimos para $h(\sigma(x))$. Así, la dinámica del shift sobre símbolos emula la dinámica de $2x$ (mód 1).

Ejercicio 3.2.1. Muestre que si f es topológicamente transitiva y g es un factor de f (es decir, existe una semiconjugación h), entonces g también es topológicamente transitiva.

Solución. Sea $h : X \rightarrow Y$ la semiconjugación sobreyectiva y continua ($h \circ f = g \circ h$). Como f es transitiva, existe un punto $x \in X$ con órbita densa, es decir $\overline{\mathcal{O}_f^+(x)} = X$. Queremos evaluar la órbita del punto $y = h(x)$ bajo la función g . Aplicando h a la órbita densa, por continuidad de h tenemos:

$$h\left(\overline{\mathcal{O}_f^+(x)}\right) \subseteq \overline{h(\mathcal{O}_f^+(x))}$$

Reemplazando la clausura en la izquierda, $h(X) \subseteq \overline{h(\mathcal{O}_f^+(x))}$. Por ser h sobreyectiva, $h(X) = Y$. Además, evaluemos los puntos de la órbita mapeada: $h(f^n(x)) = g^n(h(x)) = g^n(y)$. Sustituyendo esto, obtenemos que $Y \subseteq \overline{\{g^n(y)\}_{n \geq 0}} = \overline{\mathcal{O}_g^+(y)}$. Como el espacio entero Y está contenido en la clausura de la órbita de y , dicha órbita es densa, lo que demuestra que g es topológicamente transitiva. $\square$

Capítulo 4

Semana 4: Levantamientos y Número de Rotación

4.1. Levantamientos de Aplicaciones en el Círculo

Definición 4.1.1 (Levantamiento). Sea $f : S^1 \rightarrow S^1$ una aplicación continua. Una aplicación continua $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se denomina un **levantamiento** de f si el siguiente diagrama conmuta:

$$\pi \circ F = f \circ \pi$$

donde $\pi : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ es la proyección canónica $\pi(x) = e^{2\pi i x}$ (o en notación de cociente $\pi(x) = [x]$).

Ejercicio 4.1.1. Sea $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$ la rotación, determinar todos sus levantamientos.

Solución. Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento de R_θ ; i.e: $F \in C^0$ y $\pi \circ F = R_\theta \circ \pi \Rightarrow [F(x)] = R_\theta([x]) \Rightarrow [F(x)] = [x + \theta] \Rightarrow F(x) = x + \theta + k/k \in \mathbb{Z}$. $\square$

Proposición 4.1.1. Sean $f : S^1 \rightarrow S^1 \in C^0$, $x_0 \in \mathbb{R} \wedge y_0 \in \pi^{-1}(f(\pi(x_0)))$. Entonces, existe una única aplicación continua $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que: i) $F(x_0) = y_0$, ii) $\pi \circ F = f \circ \pi$ (P: Ejercicio).

Demostración. Por ahora, probaremos la unicidad: Sea $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que también cumple las condiciones $\Rightarrow$ Sea $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/H(x) = F(x) - G(x)$, continua $\Rightarrow H(\mathbb{R})$ es conexo. Y como $H(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{Z} \wedge H(x_0) = 0 \Rightarrow H(\mathbb{R}) = \{0\}$. Luego $F(x) = G(x) \Rightarrow F = G$.

Ahora probaremos la existencia. Definimos: $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto F(x)$

$$F(x) = \begin{cases} y & : \text{Si } [x_0] \leq x < [x_0] + 1, \text{ donde } y \in \pi^{-1}(f(\pi(x))) \cap [y_0, y_0 + 1) \\ y + k & : \text{Si } [x_0] \leq x^* < [x_0] + 1, \text{ donde } x^* = x - k (k \in \mathbb{Z}) \wedge y = F(x^*) \end{cases}$$



Es claro que $F(x_0) = y_0$ y que $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}/x^* = x - k \in [\lfloor x_0 \rfloor, \lfloor x_0 \rfloor + 1) \Rightarrow \pi \circ F(x) = \pi \circ F(x^*) = f \circ \pi(x^*) = f \circ \pi(x)$. Como π es una aplicación continua y abta $\Rightarrow F \in C^0$. $\square$

Ejercicio 4.1.2. Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento continuo de f . Mostrar que $F_k(x) = F(x) + k$ (con $k \in \mathbb{Z}$) es también un levantamiento de f .

Solución. Como $F \in C^0$, entonces $F_k(x) = F(x) + k \in C^0$. Además verificamos la conmutatividad:

$$(\pi \circ F_k)(x) = \pi(F(x) + k) = [F(x) + k] = [F(x)] = (\pi \circ F)(x)$$

Dado que por hipótesis $\pi \circ F = f \circ \pi$, entonces $\pi \circ F_k = f \circ \pi$. Por ende, F_k es un levantamiento de f . $\square$

Ejercicio 4.1.3. Sean F, G levantamientos de f y g respectivamente. Mostrar que $F \circ G$ es un levantamiento de $f \circ g$.

Solución. Como $F, G \in C^0 \Rightarrow F \circ G \in C^0$. Además evaluamos el diagrama conmutativo:

$$\pi \circ (F \circ G) = (\pi \circ F) \circ G = (f \circ \pi) \circ G = f \circ (\pi \circ G) = f \circ (g \circ \pi) = (f \circ g) \circ \pi$$

Por lo tanto, la composición de los levantamientos levanta a la composición de las funciones. $\square$

Ejercicio 4.1.4. Si $f : S^1 \rightarrow S^1$ es un homeomorfismo y $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento de f . Mostrar que F es un homeomorfismo.

Solución. ■ **Inyectividad:** Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $F(x) = F(y)$. Aplicando π : $\pi(F(x)) = \pi(F(y)) \Rightarrow f(\pi(x)) = f(\pi(y))$. Como f es homeomorfismo (y por tanto inyectivo), $\pi(x) = \pi(y) \Rightarrow x - y = k \in \mathbb{Z}$. Pero al ser un levantamiento general de un homeomorfismo de S^1 , se cumple que $F(x + k) = F(x) + \pm k$ (dependiendo si preserva o invierte orientación). Como $F(x) = F(y) \Rightarrow F(y + k) = F(y) \Rightarrow k = 0 \Rightarrow x = y$. Luego, F es inyectivo.

■ **Sobreyectividad:** Sea $y \in \mathbb{R}$. Por ser f sobreyectiva, existe $[x] \in S^1$ tal que $f([x]) = [y]$. Entonces $\pi(F(x)) = \pi(y) \Rightarrow F(x) - y = k \in \mathbb{Z} \Rightarrow F(x) - k = y$. Utilizando la propiedad del levantamiento: $F(x - k) = F(x) - k$ (o similar si se invierte). Por lo tanto existe el elemento $x' = x - k \in \mathbb{R}$ tal que $F(x') = y$.

Como F es biyectiva y continua (por definición de levantamiento), y su dominio $\mathbb{R}$ y codominio son el mismo espacio que cumple las condiciones topológicas estándar, su inversa también es continua. Así, F es homeomorfismo. $\square$

Lema 4.1.1. Sea $f : S^1 \rightarrow S^1$ continua y $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento de f . Entonces existe un único entero $m \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$F(x + 1) = F(x) + m, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Además, si F' es otro levantamiento de f , entonces se cumple la misma relación con el mismo m : $F'(x + 1) = F'(x) + m$.

Demostración. Observe que $\pi(F(x+1)) = f(\pi(x+1)) = f(\pi(x)) = \pi(F(x))$. Por tanto, $F(x+1) - F(x) = k(x) \in \mathbb{Z}$.

Definimos $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ como $h(x) = F(x+1) - F(x)$. Como F es continua, h es continua. Como $\mathbb{R}$ es conexo y la imagen de un conexo bajo una función continua es un conjunto conexo en el codominio, $h(\mathbb{R})$ debe ser un subespacio conexo de $\mathbb{Z}$. Dado que el único subespacio conexo no vacío en $\mathbb{Z}$ es un punto (un conjunto unitario), la función $h(x)$ debe ser constante. Es decir, $h(\mathbb{R}) = \{m\}$ para algún $m \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto, $F(x+1) - F(x) = m, \forall x \in \mathbb{R}$.

Si F' es otro levantamiento, entonces sabemos que $\pi(F'(x)) = \pi(F(x)) \implies F'(x) - F(x) = c \in \mathbb{Z}$. Como antes, por continuidad de F y F' , esta diferencia c debe ser una constante en todo $\mathbb{R}$. Evaluemos la relación para F' :

$$F'(x+1) - F'(x) = (F(x+1) + c) - (F(x) + c) = F(x+1) - F(x) = m$$

Así, el entero m depende únicamente de la función f original. $\square$

Definición 4.1.2 (Grado de una aplicación). Sean $f : S^1 \rightarrow S^1$ continua y $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento. El **grado** de f , denotado por $\deg(f)$, se define como el único entero $m \in \mathbb{Z}$ del Lema anterior, de forma que:

$$F(x+1) = F(x) + m, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Anotamos $\deg(f) = m$. La interpretación topológica de $\deg(f)$ es la cantidad de "vueltas" netas que da la imagen de f al recorrer el círculo una sola vez en el dominio.

Ejemplo 4.1.1. Para $f([x]) = [2x]$, teníamos el levantamiento $F(x) = 2x$.

$$F(x+1) = 2(x+1) = 2x + 2 = F(x) + 2$$

Por lo tanto, $\deg(f) = 2$.

Observación 4.1.1. Sabemos que si $f : S^1 \rightarrow S^1$ es un homeomorfismo, entonces su levantamiento $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es un homeomorfismo de $\mathbb{R}$. Como todo homeomorfismo en $\mathbb{R}$ debe ser estrictamente monótono (creciente o decreciente), F es estrictamente monótono.

Definición 4.1.3. Sea $f : S^1 \rightarrow S^1$ un homeomorfismo. Decimos que f **preserva orientación** si su levantamiento $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es estrictamente creciente. Denotamos al conjunto de los homeomorfismos que preservan la orientación como $\text{Hom}_+(S^1)$.

Proposición 4.1.2. a) Si $f \in \text{Hom}_+(S^1) \Rightarrow \deg(f) = 1$.

Si $f \in \text{Hom}_-(S^1) \Rightarrow \deg(f) = -1$.

Demostración. Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento de f . Como $f \in \text{Hom}_+(S^1)$, entonces F es estrictamente creciente. Sea $m = \deg(f)$. Tenemos: $F(x+1) = F(x) + m : \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow m > 0$. Como $m \in \mathbb{Z}$, supongamos que $m > 1$.

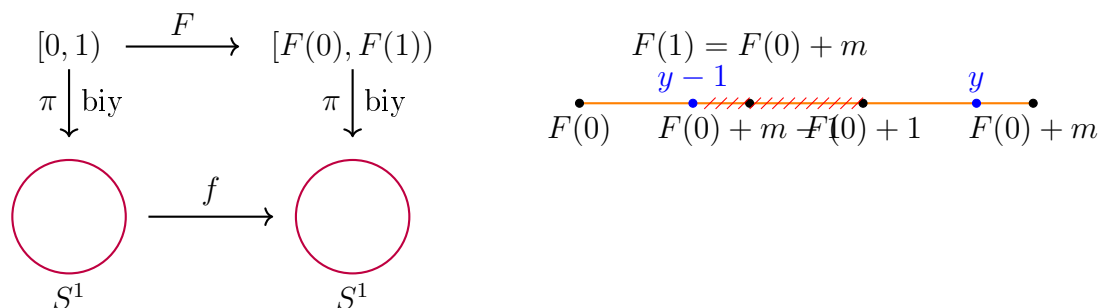
Entonces, el diagrama conmuta:

Luego, como: $\pi \circ F = f \circ \pi$.

Entonces: como $y \neq y-1 \Rightarrow \exists x_1, x_2 \in [0, 1)$ distintos / $F(x_1) = y, F(x_2) = y-1$.

Luego: $\underbrace{\pi \circ F(x_1)}_{f \circ \pi(x_1)} = \pi(y-1) = \pi(y) = \underbrace{\pi \circ F(x_2)}_{f \circ \pi(x_2)}$.

Luego, como f es biy $\Rightarrow \pi(x_1) = \pi(x_2) \Rightarrow x_1 - x_2 \in \mathbb{Z} - \{0\} \quad (\rightarrow \leftarrow)$. $\square$



Ejercicio 4.1.5. Mostrar que $\deg(f \circ g) = \deg(f) \cdot \deg(g)$ con $f, g \in \text{Hom}_+(S^1)$. ¿Es válido para f, g continuas?

Solución. Como $f, g \in \text{Hom}_+(S^1)$, tienen grado 1. Sus levantamientos F, G cumplen $F(x+1) = F(x) + 1$ y $G(x+1) = G(x) + 1$. Evaluando en la composición $F \circ G$ (la cual es un levantamiento de $f \circ g$):

$$(F \circ G)(x+1) = F(G(x+1)) = F(G(x) + 1) = F(G(x)) + 1 = (F \circ G)(x) + 1$$

Por lo tanto $\deg(f \circ g) = 1 = 1 \cdot 1 = \deg(f) \cdot \deg(g)$.

Para f, g funciones continuas generales con $\deg(f) = m$ y $\deg(g) = n$:

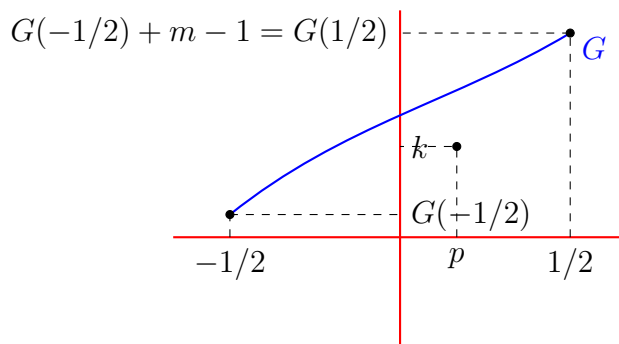
$$(F \circ G)(x+1) = F(G(x+1)) = F(G(x) + n)$$

Utilizando la propiedad iterativamente: $F(y+n) = F(y) + n \cdot m$. Entonces, $F(G(x) + n) = F(G(x)) + n \cdot m = (F \circ G)(x) + mn$. Así, la propiedad $\deg(f \circ g) = \deg(f) \cdot \deg(g)$ es válida para todas las funciones continuas en S^1 . $\square$

Proposición 4.1.3. Sea $f : S^1 \rightarrow S^1 \in C^0 / \deg(f) = m \neq 1$. Entonces f posee un levantamiento $\tilde{F} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\tilde{F}(p) = p$, para algún $p \in [-1/2, 1/2]$.

Demostración. Sea F un levantamiento de f consideremos $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto G(x) = F(x) - x$. Tenemos: $G(-1/2) = F(-1/2) + 1/2$ $G(1/2) = F(1/2) - 1/2$ También: $F(1/2) = F(-1/2 + 1) = F(-1/2) + m \Rightarrow F(1/2) - 1/2 = F(-1/2) - 1/2 + m = F(-1/2) + 1/2 - 1 + m \Rightarrow G(1/2) = G(-1/2) + m - 1$

Supongamos: $m > 1$.



$\exists k \in \mathbb{Z} / k \in [G(-1/2), G(1/2)]$. Luego por el T.V.I.: $\exists p \in [-1/2, 1/2] / G(p) = k \Rightarrow F(p) - p = k$.

Consideremos: $\tilde{F} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \tilde{F}(x) = F(x) - k$. Luego $\tilde{F}$ es un levantamiento de $f \Rightarrow \tilde{F}(p) = F(p) - k = p$ $\blacksquare$ $\square$

Ejercicio 4.1.6. Mostrar que: R_θ y R_α son topológicamente conjugados $\iff \alpha \pm \theta \in \mathbb{Z}$

Solución. ($\Rightarrow$) Sea $h : S^1 \rightarrow S^1$ homeomorfismo / $h \circ R_\theta = R_\alpha \circ h$. Como $h \in \text{Hom}(S^1) \Rightarrow$ Sea $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ levantamiento de h , luego: $H(x+1) = H(x) + d$ ($d = \pm 1$).

Luego: Para $x \in \mathbb{R} \Rightarrow \pi \circ H(x + \theta) = [H(x + \theta)] = h([x + \theta]) = h \circ R_\theta([x]) = R_\alpha \circ h([x]) = R_\alpha([H(x)]) = [H(x) + \alpha] \Rightarrow H(x + \theta) = H(x) + \alpha + m, m \in \mathbb{Z}$.

AFIR: $H(x + n\theta) = H(x) + n\alpha + nm$ Hemos probado que para $n = 1$ es válido. Por I.M: Sup: Es válido para " n ":

$$\begin{aligned} H(x + (n+1)\theta) &= H((x + n\theta) + \theta) = H(x + n\theta) + \alpha + m = H(x) + n\alpha + nm + \alpha + m \\ &= H(x) + (n+1)\alpha + (n+1)m \end{aligned}$$

Luego, es válido $\forall n \in \mathbb{N}$.

AFIR: $\exists M > 0 / \forall x \in \mathbb{R} : |H(x) - dx| \leq M$. Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / F(x) = H(x) - dx$. Luego: $F(x+1) = H(x+1) - d(x+1) = H(x) + d - dx - d = H(x) - dx = F(x) \Rightarrow F(x+1) = F(x) : \forall x \in \mathbb{R}$. Y como es continua, y el intervalo $[0, 1]$ es compacto $\Rightarrow F([0, 1])$ es compacto. En particular acotado.

Luego: Tomemos $x \in \mathbb{R} \Rightarrow |H(x + n\theta) - d(x + n\theta)| = |H(x) + n\alpha + nm - dx - dn\theta| \Rightarrow \left| \frac{H(x) - dx}{n} + m + \alpha - d\theta \right| \leq \frac{M}{n}$, con x fijo. Tomando límite $n \rightarrow \infty$: $m + \alpha - d\theta = 0 \Rightarrow \alpha - d\theta = -m \in \mathbb{Z}, d = \pm 1$.

($\Leftarrow$) · Si $\alpha + \theta = m \in \mathbb{Z}$. Sea $z \in S^1 / z = [x] \rightarrow$ Sea $h : S^1 \rightarrow S^1 / h(z) = -z \Rightarrow h \circ R_\theta(z) = h([x + \theta]) = [-x - \theta] = [-x + \alpha - m] = [-x + \alpha] = R_\alpha([-x]) = R_\alpha \circ h(z)$.

· Si $\alpha - \theta = m \in \mathbb{Z}$. Sea $z \in S^1 / z = [x] \rightarrow$ Sea $h : S^1 \rightarrow S^1 / h(z) = z \Rightarrow h \circ R_\theta(z) = h([x + \theta]) = [x + \theta] = [x + \alpha - m] = [x + \alpha] = R_\alpha([x]) = R_\alpha \circ h(z)$. $\square$

4.2. Número de Rotación de Poincaré

Ejercicio 4.2.1. Si $f : S^1 \rightarrow S^1$ es un homeomorfismo que preserva orientación y $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento de f , entonces $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \varphi(x) = F(x) - x$ es una aplicación periódica.

Solución. Sea $\varphi(x+1) = F(x+1) - (x+1) = F(x) + 1 - (x+1) = F(x) - x = \varphi(x)$. $\square$

Ejercicio 4.2.2. Si $\deg(f) = m$, entonces $\chi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \chi(x) = F^m(x) - x$ es periódica, donde F es un levantamiento de f .

Ejercicio 4.2.3. Si $\deg(f) = m$, entonces $F^k(x+1) = F^k(x) + m^k; k \in \mathbb{Z}^+$. ¿ $F^k(x+p) = F^k(x) + p \cdot m^k$? ($p \in \mathbb{Z}^+$)

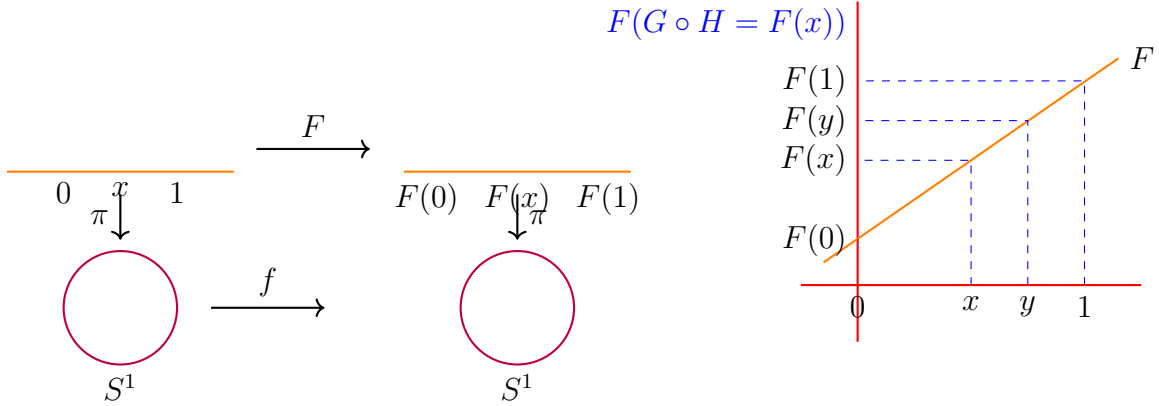
Solución (para ambos ejercicios anteriores). Como $F(x+1) = F(x) + m$. Entonces: $F^2(x+1) = F(F(x+1)) = F(F(x) + m) = F(F(x)) + m \cdot m = F^2(x) + m^2$. De manera análoga: $F^k(x+1) = F^k(x) + m^k; k \in \mathbb{Z}^+$. Luego: $F^k(x+2) = F^k(x+1+1) = F^k(x+1) + m^k = F^k(x) + m^k + m^k = F^k(x) + 2m^k$. De manera análoga: $F^k(x+n) = F^k(x) + n \cdot m^k : \forall n \in \mathbb{Z}^+$. Luego: $\chi(x+1) = F^m(x+1) - (x+1) = F^m(x) + m^m - x - 1 = (F^m(x) - x) + (m^m - 1) = \chi(x) + m^m - 1$. Como $1 \neq 0 \Rightarrow m^m = 1 \Rightarrow m = 1$. $\square$

Proposición 4.2.1. Sea $f : S^1 \rightarrow S^1$ un homeomorfismo que preserva orientación y $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento de f . Entonces, el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(x) - x}{n}$ existe para todo $x \in \mathbb{R}$ y es independiente de x .

Demostración. P: Independencia: Sean $x, y \in [0, 1]$

$$\left| \frac{F^n(x) - x}{n} - \frac{F^n(y) - y}{n} \right| \leq \frac{|F^n(x) - F^n(y)|}{n} + \frac{|x - y|}{n} \leq \frac{1}{n} + \frac{|x - y|}{n}$$

Luego, tomando $n \rightarrow +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(x) - x}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(y) - y}{n}$.



Existencia: Ejercicio: Sea $(a_n) \subseteq \mathbb{R}$ tal que: $a_{n+m} \leq a_n + a_m + L \Rightarrow \{\frac{a_n}{n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente, más aún $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \inf\{\frac{a_n}{n} : n \in \mathbb{N}\}$.

Consideremos $a_n = F^n(x) - x; x \in [0, 1)$. AFIR: $a_{n+m} \leq a_m + a_n + 1$. En efecto,

$$\begin{aligned} a_{m+n} &= F^{m+n}(x) - x = F^m(F^n(x)) - x \\ &= F^m(x+k) - (x+k) + (F^n(x) - x) + (F^m(F^n(x)) - F^m(x+k)) - (F^n(x) - x - k) \end{aligned}$$

Y como: $F^p(x+m) = F^p(x) + m \Rightarrow$

$$\begin{aligned} a_{m+n} &= F^m(x) + k - (x+k) + F^n(x) - x + (F^m(F^n(x)) - F^m(x+k)) - (F^n(x) - (x+k)) \\ &\leq a_m + a_n + \overbrace{(F^m(F^n(x)) - F^m(x+k))}^{<1} \Rightarrow a_{m+n} \leq a_n + a_m + 1. \end{aligned}$$

Así, por el ejercicio: $\{\frac{a_n}{n}\}_{n \in \mathbb{N}} = \left\{\frac{F^n(x) - x}{n}\right\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente. $\square$

Definición 4.2.1 (Número de Rotación del Levantamiento). Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento de $f \in \text{Hom}_+(S^1)$. Definimos el **número de traslación** del levantamiento F como:

$$\rho(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(x) - x}{n}$$

Observación 4.2.1. Si F_1, F_2 son dos levantamientos de la misma $f \in \text{Hom}_+(S^1)$, entonces difieren por un entero: $F_2(x) = F_1(x) + k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Por inducción, $(F_2)^n(x) = (F_1)^n(x) + nk$. Evaluando el número de traslación:

$$\rho(F_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_1^n(x) + nk - x}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{F_1^n(x) - x}{n} + k \right) = \rho(F_1) + k$$

Esto demuestra que el límite existe, pero su valor depende de la elección del levantamiento, difiriendo siempre por un número entero.

Ejercicio 4.2.4. Mostrar que si $f \in \text{Hom}_+(S^1)$ y F es un levantamiento de f , entonces $\rho(F^m) = m\rho(F)$ para todo $m \in \mathbb{Z}^+$.

Solución. Evaluemos por definición:

$$\rho(F^m) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(F^m)^n(x) - x}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^{mn}(x) - x}{n}$$

Multiplicamos y dividimos por m :

$$\rho(F^m) = m \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^{mn}(x) - x}{mn}$$

Haciendo el cambio de variable $k = mn$, cuando $n \rightarrow \infty$, $k \rightarrow \infty$. Luego, el límite resultante es exactamente la definición de $\rho(F)$.

$$\rho(F^m) = m \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{F^k(x) - x}{k} = m\rho(F)$$

□

Definición 4.2.2 (Número de Rotación de Poincaré). Sea $f \in \text{Hom}_+(S^1)$. Definimos el **número de rotación** de f , denotado por $\rho(f)$, como la clase de equivalencia módulo 1 del número de traslación de cualquiera de sus levantamientos:

$$\rho(f) \equiv \rho(F) \pmod{1}$$

Donde $\rho(f) \in [0, 1)$. Como demostramos que $\rho(F)$ solo difiere por enteros al cambiar de levantamiento, el valor fraccionario $\rho(f)$ está unívocamente determinado para f .

Ejemplo 4.2.1. Consideremos $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$, $z \mapsto e^{2\pi i \theta} z$. Un levantamiento de R_θ es $F(x) = x + \theta$. Calculamos sus iteraciones: $F^n(x) = x + n\theta$. Evaluamos el límite:

$$\rho(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + n\theta - x}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\theta}{n} = \theta$$

Por lo tanto, el número de rotación es $\rho(R_\theta) \equiv \theta \pmod{1}$.

Proposición 4.2.2. Sean $f, g \in \text{Hom}_+(S^1)$ tal que f y g son conjugados topológicamente. Entonces, $\rho(f) = \rho(g)$.

Demostración. Como f y g son top. conjugados, entonces $\exists h : S^1 \rightarrow S^1$ homeomorfismo tal que $h \circ f = g \circ h \Rightarrow h \circ f \circ h^{-1} = g$. Sean $F, G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $H : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ levantamientos de f, g y h respectivamente.

AFIR: $H \circ F \circ H^{-1}$ es un levantamiento de g . En efecto:

$$\pi \circ H \circ F \circ H^{-1} = h \circ \pi \circ F \circ H^{-1} = h \circ f \circ \pi \circ H^{-1} = h \circ f \circ h^{-1} \circ \pi = g \circ \pi$$

$$\begin{aligned} \text{Luego: } \rho(g) &= \rho(H \circ F \circ H^{-1}) \pmod{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (H \circ F \circ H^{-1})^n(x) \pmod{1} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H \circ F^n \circ H^{-1}(x) - x}{n} \pmod{1}. \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{H(F^n(H^{-1}(x))) - F^n(H^{-1}(x))}{n} + \frac{F^n(H^{-1}(x)) - H^{-1}(x)}{n} + \frac{H^{-1}(x) - x}{n} \right] \pmod{1} \\ &= \rho(f) \Rightarrow \rho(g) = \rho(f) \end{aligned}$$

□

Ejercicio 4.2.5. Mostrar que un homeomorfismo $f \in \text{Hom}^+(S^1)$ tiene un punto fijo en $S^1 \iff \rho(f) \equiv 0 \pmod{1}$.

Solución. $(\Rightarrow)$ Sea $[x] \in S^1$ un punto fijo de f . Entonces $f([x]) = [x]$. Si F es un levantamiento de f , evaluarlo en la coordenada x da como resultado que la proyección no cambia: $\pi(F(x)) = \pi(x) \implies F(x) = x + m$ para algún entero $m \in \mathbb{Z}$. Analizando las iteraciones: $F^n(x) = x + nm$. Calculamos el número de traslación para ese x :

$$\rho(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(x) - x}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + nm - x}{n} = m$$

Como $\rho(F)$ es independiente del punto x , y $m \in \mathbb{Z}$, concluimos que $\rho(f) = m \pmod{1} \equiv 0 \pmod{1}$.

$(\Leftarrow)$ Sea $\rho(f) = 0 \pmod{1} \implies \rho(F) = m \in \mathbb{Z}$. Podemos elegir otro levantamiento $\tilde{F}(x) = F(x) - m$ tal que $\rho(\tilde{F}) = 0$. Por demostrar: existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $\tilde{F}(x) = x$. Supongamos lo contrario. Como $\tilde{F}$ es continua, por el Teorema del Valor Intermedio, si no intersecta la identidad $y = x$, siempre estará por encima o siempre por debajo. Sin pérdida de generalidad, asumamos que $\tilde{F}(x) > x \implies \tilde{F}(x) - x > 0$. Como $[0, 1]$ es un dominio compacto y $\tilde{F}(x) - x$ es estrictamente positiva y continua, alcanza un mínimo $\delta > 0$. Así, $\tilde{F}(x) \geq x + \delta$ para todo x . Por inducción iterando la función estrictamente creciente: $\tilde{F}^n(x) \geq x + n\delta$.

$$\rho(\tilde{F}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tilde{F}^n(x) - x}{n} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\delta}{n} = \delta > 0$$

Pero sabíamos que $\rho(\tilde{F}) = 0$, lo que genera una contradicción. Por lo tanto, debe existir un punto fijo x para el levantamiento, el cual se proyecta en un punto fijo para f en S^1 . $\square$

Ejercicio 4.2.6. Si $f \in \text{Hom}^+(S^1)$, demostrar que f posee un punto periódico de periodo $q \iff \rho(f) \equiv p/q \pmod{1}$, con $(p, q) = 1$.

Solución. Utilizaremos el resultado del ejercicio anterior. f tiene un punto periódico de periodo $q \iff f^q$ tiene un punto fijo $\iff \rho(f^q) \equiv 0 \pmod{1}$. Hemos demostrado que el número de traslación respeta la iteración: $\rho(F^q) = q\rho(F)$. Por lo tanto, la condición $\rho(f^q) \equiv 0 \pmod{1}$ implica que el número de traslación original cumple: $q\rho(F) = p \in \mathbb{Z} \implies \rho(F) = p/q$. Así, $\rho(f) \equiv p/q \pmod{1}$. $\square$

Ejercicio 4.2.7. Si $f, g \in \text{Hom}_+(S^1)/f \circ g = g \circ f$. Mostrar que $\rho(f \circ g) = \rho(f) + \rho(g) \pmod{1}$.

Ejercicio 4.2.8. Si $f \in \text{Hom}_+(S^1)/\rho(f) = p/q \quad (p, q \in \mathbb{Z}^+ \wedge (p, q) = 1)$. Mostrar que todos los puntos periódicos de f tienen periodo q .

Ejercicio 4.2.9. Si $f \in \text{Hom}_+(S^1)$ tal que $\rho(f) \in \mathbb{Q} \pmod{1} \implies \Omega(f) = \text{Per}(f)$.

Ejercicio 4.2.10. Si $f \in \text{Hom}_+(S^1)/\rho(f) \in \mathbb{Q} \pmod{1}$ y $\text{Per}(f) = S^1$. Mostrar que f es topológicamente conjugada a la rotación racional.

Capítulo 5

Semana 5: Conjunto Minimal y Clasificación

5.1. Conjunto Minimal

Definición 5.1.1 (Conjunto Minimal). Sea X un espacio topológico localmente compacto y de Hausdorff y $f : X \rightarrow X$ continua. Decimos que $A \subseteq X$ es un **conjunto minimal** respecto a f si cumple:

- 1) A es cerrado e invariante por f ($f(A) \subseteq A$).
- 2) Si existe un conjunto $B \subseteq A$ cerrado e invariante, entonces necesariamente $B = A$.

Ejemplo 5.1.1. Sea $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$, $\theta \in \mathbb{Q}$, $\theta = p/q$. Afirmación: $G = \mathcal{O}_{R_\theta}(z) = \{z, R_\theta(z), \dots, R_\theta^{q-1}(z)\}$ es un conjunto minimal.

En efecto:

- I) G es invariante por R_θ , pues es una órbita. G es cerrado por ser finito.
- II) Sea $A \subseteq G$, $A \neq \emptyset$, A cerrado e invariante. Supongamos que $A \subsetneq G$. Sea $w \in G/w \notin A \Rightarrow R_\theta^n(w) \notin A$, pues $(R_\theta(A) = A)$ ya que A es invariante por el homeomorfismo R_θ . Observe que: $\mathcal{O}_{R_\theta}(w) = \mathcal{O}_{R_\theta}(z)$, pues $w = R_\theta^j(z)$, para algún $j \in \{1, 2, \dots, q-1\}$. Así $A = \emptyset$, lo cual es una contradicción ($\rightarrow \leftarrow$).

Proposición 5.1.1. $A \subseteq X$ es un conjunto minimal respecto a $f \iff A = \overline{\mathcal{O}_f^+(x)}$ para todo $x \in A$.

Demostración. ($\Rightarrow$) Sea A un conjunto minimal y $x \in A$. Claramente el conjunto $\overline{\mathcal{O}_f^+(x)}$ es cerrado por definición y es invariante (la clausura de una órbita es invariante bajo funciones continuas). Además, como $x \in A$ y A es invariante y cerrado, toda la órbita futura y su clausura quedan dentro de A : $\overline{\mathcal{O}_f^+(x)} \subseteq A$. Al ser $\overline{\mathcal{O}_f^+(x)}$ un subconjunto cerrado e invariante dentro de A , por la definición de minimalidad no queda más opción que $\overline{\mathcal{O}_f^+(x)} = A$.

($\Leftarrow$) Asumimos que $A = \overline{\mathcal{O}_f^+(x)}$ para todo $x \in A$. Esta propiedad garantiza que A es cerrado e invariante (al ser la clausura de una órbita de un punto interno). Sea

$B \subseteq A$, $B \neq \emptyset$, cerrado e invariante. Tomemos un punto $y \in B$. Dado que $B \subseteq A$, entonces $y \in A$. Por la hipótesis, esto implica que $A = \overline{\mathcal{O}_f^+(y)}$. Por otro lado, como B es cerrado e invariante y contiene a y , debe contener a toda su órbita y clausura: $\overline{\mathcal{O}_f^+(y)} \subseteq B$. Concluimos que $A \subseteq B$. Como inicialmente teníamos $B \subseteq A$, entonces $B = A$, cumpliendo la condición de minimalidad. $\square$

Definición 5.1.2. Sea X un espacio topológico y $f : X \rightarrow X$ continua. Decimos que f es **minimal** si todo el espacio X es un conjunto minimal respecto a f .

Ejemplo 5.1.2. Para la rotación $R_\theta : S^1 \rightarrow S^1$ con ángulo irracional $\theta \notin \mathbb{Q}$, hemos demostrado que para todo punto $z \in S^1$, la clausura de su órbita llena el espacio: $\overline{\mathcal{O}_{R_\theta}^+(z)} = S^1$. Por la proposición anterior, S^1 cumple con ser un conjunto minimal. Por consiguiente, la rotación irracional R_θ es una función minimal.

En contraste, la rotación racional $\theta = p/q \in \mathbb{Q}$ no es minimal, puesto que las clausuras de sus órbitas son simples conjuntos finitos $\{z, \dots, R^{q-1}(z)\}$, estrictamente contenidos en S^1 ($\subsetneq S^1$).

Ejercicio 5.1.1. Sean X un espacio topológico localmente compacto y de Hausdorff, e Y otro espacio. Sean $f : X \rightarrow X$, $g : Y \rightarrow Y$ aplicaciones continuas tales que f es topológicamente conjugada a g vía un homeomorfismo $h : X \rightarrow Y$. Muestre que f es minimal $\iff$ g es minimal.

Ejercicio 5.1.2. Si $g : Y \rightarrow Y$ es un factor de $f : X \rightarrow X$ tal que $f : X \rightarrow X$ es minimal. Entonces:

- a) ¿Si f es minimal, entonces g es minimal?
- b) ¿Si g es minimal, entonces f es minimal?

Ejercicio 5.1.3. Sea X un espacio topológico localmente compacto y Hausdorff y $f : X \rightarrow X \in C^0$, $G \subseteq X$ compacto. Muestre que G es minimal respecto a $f \iff \omega_f(x) = G : \forall x \in G$.

Teorema 5.1.1 (Número de Rotación Irracional y Minimalidad). Sea $f \in \text{Hom}_+(S^1)$ con $\rho(f) \notin \mathbb{Q}$. Entonces $\Omega(f)$ es minimal respecto a f .

Demostración. Recordemos que en general el conjunto NO-ERRANTE $\Omega(f)$ es cerrado e invariante por f . Tenemos $\Omega(f) \subseteq S^1$; S^1 es compacto $\Rightarrow \Omega(f)$ es compacto.

Sea $\emptyset \neq M \subseteq \Omega(f)$ cerrado e invariante. PD: $M = \Omega(f)$. Tenemos $S^1 - M$ es abierto. Así: $S^1 - M = \bigcup_{i \in I} (a_i, b_i)$ (donde (a_i, b_i) son componentes conexas de $S^1 - M$ o intervalos, e I es un conjunto numerable).

Desde que M es invariante, $S^1 - M$ es invariante por f , es decir, $f(S^1 - M) = S^1 - M$ (f homeo). Así, para cualquier $i \in I$, $f(a_i, b_i)$ es una componente conexa de $S^1 - M$ y es uno de estos intervalos $\{(a_i, b_i)\}_{i \in I}$. Denotemos $f(a_i, b_i) = (a_{\phi(i)}, b_{\phi(i)})$, donde $\phi : I \rightarrow I$ es biyección. Observe que $f^n(a_i, b_i) = (a_{\phi^n(i)}, b_{\phi^n(i)})$, además $\nexists n \in \mathbb{N} \wedge i \in I / \phi^n(i) = i$, caso contrario, $f^n(a_i, b_i) = (a_i, b_i)$.

Así: $f^n : [a_i, b_i] \rightarrow [a_i, b_i] \in C^0$ y por tanto: $\exists p \in [a_i, b_i] / f^n(p) = p \Rightarrow \rho(f) \in \mathbb{Q}$, lo cual es una contradicción ($\rightarrow \leftarrow$).

Luego: $\{f^n(a_i, b_i)\}_{n \in \mathbb{N}}$ es disjunta 2-2, i.e: $f^n(a_i, b_i) \cap (a_i, b_i) = \emptyset, \forall n \in \mathbb{N}, \forall i \in I$. Luego $(a_i, b_i) \subseteq S^1 - \Omega(f) : \forall i \in I \Rightarrow S^1 - M \subseteq S^1 - \Omega(f) \Rightarrow \Omega(f) \subseteq M \therefore \Omega(f) = M$. $\square$

Corolario 5.1.1. *Sea $f \in \text{Hom}_+(S^1)$ con $\rho(f) \notin \mathbb{Q}$. Entonces $\Omega(f) = S^1$ ó $\Omega(f)$ es perfecto con interior vacío (Conjunto de Cantor). (Recordemos que perfecto significa cerrado y que todos sus puntos son de acumulación. Además es compacto por estar en S^1).*

Demostración. $\partial\Omega(f) = \overline{\Omega(f)} \cap \overline{S^1 - \Omega(f)} = \Omega(f) \cap \overline{S^1 - \Omega(f)} \Rightarrow \partial\Omega(f) \subseteq \Omega(f)$. Y como $f(\partial\Omega(f)) \subseteq f(\Omega(f) \cap \overline{S^1 - \Omega(f)}) \subseteq f(\Omega(f)) \cap f(\overline{S^1 - \Omega(f)}) \subseteq \Omega(f) \cap \overline{f(S^1 - \Omega(f))} = \Omega(f) \cap \overline{S^1 - \Omega(f)} = \partial\Omega(f)$. Es invariante.

Luego: $\partial\Omega(f) = \emptyset \vee \partial\Omega(f) = \Omega(f)$. (Por el Teorema anterior)

Ejm: Si $f : X \rightarrow X$ es homeo con X compacto $\Rightarrow \Omega(f) \neq \emptyset$. Luego $\Omega(f) = S^1$ ó $\text{int}(\Omega(f)) = \emptyset$.

Supongamos que si $z \in \Omega(f) \Rightarrow z \notin (\Omega(f))'$ (es decir, asumiendo por contradicción que tiene puntos aislados). Supongamos: $\exists U_z - \{z\} / (U_z - \{z\}) \cap \Omega(f) = \emptyset$. Pero como $\Omega(f)$ es minimal $\Rightarrow \mathcal{O}_f^+(z) = \Omega(f)$. Luego: $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ donde $f^{n_0}(z) \neq z \wedge f^{n_0}(z) \in U_z$. Y como $f^{n_0}(\Omega(f)) \subseteq \Omega(f) \Rightarrow f^{n_0}(z) \in \Omega(f)$, lo cual contradice que la intersección sea vacía ($\rightarrow \leftarrow$).

Finalmente $\Omega(f)$ es perfecto. □

5.2. Teorema de Clasificación de Poincaré

Teorema 5.2.1 (Teorema de Clasificación de Poincaré). *Sea $f \in \text{Hom}^+(S^1)$ con número de rotación $\rho(f) = \alpha \notin \mathbb{Q}$. Se cumple que:*

- 1) *Si f es topológicamente transitiva (es decir, $\Omega(f) = S^1$), entonces f es topológicamente conjugada a la rotación irracional R_α .*
- 2) *Si f no es topológicamente transitiva (es decir, $\Omega(f)$ es un conjunto de Cantor), entonces f no es topológicamente conjugada a R_α , sino que es un factor de ella. Existe una aplicación $H : S^1 \rightarrow S^1$ continua, sobreyectiva y de grado 1 tal que $H \circ f = R_\alpha \circ H$.*

Lema 5.2.1. *Sea $f \in \text{Hom}^+(S^1)$ con $\rho(f) = \alpha \notin \mathbb{Q}$, y sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un levantamiento de f . Entonces, para cualquier par de enteros n_1, n_2 y m_1, m_2 , se cumple que el orden relativo de las iteraciones de F refleja la rotación pura dictada por α :*

$$F^{n_1}(x) + m_1 < F^{n_2}(x) + m_2 \iff n_1\alpha + m_1 < n_2\alpha + m_2$$

Demostración. Definimos $G(x) = F^{n_1-n_2}(x) + (m_1 - m_2) - x$.

Es claro que G es continua y que $\rho(G) = (n_1 - n_2)\alpha + (m_1 - m_2)$.

Como $\alpha \notin \mathbb{Q}$, el número de rotación $\rho(G)$ es no nulo. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $\rho(G) > 0$.

Por un análisis con el Teorema del Valor Intermedio (sabiendo que $\rho(G)$ es el promedio del desplazamiento), si $G(x)$ cruzara el 0, entonces $\rho(G)$ debería poder ser 0, pero es irracional.

Así, el signo del desplazamiento $G(x)$ debe ser constante para todo x , y concuerda estrictamente con el signo del número de rotación $\rho(G)$.

De aquí se desprende la equivalencia lógica del lema. □

Demostración del Teorema de Clasificación. Sea F un levantamiento de f . Dado un $x \in \mathbb{R}$ fijo, definimos el conjunto de todas las iteraciones y traslaciones de $F(x)$:

$$B = \{F^n(x) + m : n, m \in \mathbb{Z}\}$$

Construimos una aplicación $H : B \rightarrow \mathbb{R}$ de forma natural basándonos en el lema anterior:

$$H(F^n(x) + m) = n\alpha + m$$

Por el lema, esta aplicación preserva el orden rigurosamente. Es estrictamente monótona creciente en B .

Sabemos que $D = \{n\alpha + m : n, m \in \mathbb{Z}\}$ es un conjunto denso en $\mathbb{R}$ debido a que $\alpha \notin \mathbb{Q}$.

Así, $H : B \rightarrow D$ es una biyección que preserva el orden hacia un conjunto denso en la imagen.

Definimos la extensión continua a todo $\mathbb{R}$:

$$\tilde{H}(y) = \sup\{H(z) : z \in B, z \leq y\}$$

Como el codominio D es denso, esta $\tilde{H}$ resulta continua, no decreciente, y cumple que $\tilde{H}(y+1) = \tilde{H}(y) + 1$, lo que implica que es un levantamiento de una aplicación de grado 1.

Verificamos la condición de semi-conjugación levantada $\tilde{H} \circ F = R_\alpha \circ \tilde{H}$:

$$\tilde{H}(F(F^n(x)+m)) = \tilde{H}(F^{n+1}(x)+m) = (n+1)\alpha+m = (n\alpha+m)+\alpha = \tilde{H}(F^n(x)+m)+\alpha$$

Por continuidad, esto se extiende a todo $\mathbb{R}$.

Al proyectar mediante $\pi : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, obtenemos una aplicación $h : S^1 \rightarrow S^1$ continua y sobreyectiva (de grado 1) que satisface:

$$h \circ f = R_\alpha \circ h$$

Esto prueba que f es un factor de R_α (semi-conjugada).

Para demostrar la conjugación topológica (Parte 1), notemos que si f es topológicamente transitiva, entonces B es denso en $\mathbb{R}$ (ya que su proyección en S^1 es una órbita densa).

Si B es denso en el dominio y D es denso en el codominio, la extensión $\tilde{H}$ es estrictamente creciente (sin zonas planas). Una función continua y estrictamente creciente en $\mathbb{R}$ (que cumple traslaciones enteras) es biyectiva.

Por tanto $\tilde{H}$ es un homeomorfismo, y su proyección $h : S^1 \rightarrow S^1$ es un homeomorfismo, garantizando así la conjugación topológica exacta.

□

Capítulo 6

Semana 6: Punto Fijo Atractor y Repulsor

6.1. Conceptos Fundamentales

Definición 6.1.1. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 y x_0 un punto fijo de f .

- 1) Decimos que x_0 es un **punto fijo atractor** de f si $|f'(x_0)| < 1$.
- 2) Decimos que x_0 es un **punto fijo repulsor** de f si $|f'(x_0)| > 1$.
- 3) Decimos que x_0 es un **punto fijo neutro** de f si $|f'(x_0)| = 1$.

Ejemplo 6.1.1. Analicemos la estabilidad de los puntos fijos de algunas funciones:

- $f(x) = x^3 \implies f'(x) = 3x^2$. Puntos fijos: $x = x^3 \implies x \in \{-1, 0, 1\}$. Para $x = 0$: $|f'(0)| = 0 < 1 \implies 0$ es atractor. Para $x = \pm 1$: $|f'(\pm 1)| = 3 > 1 \implies 1, -1$ son repulsores.
- $f(x) = x^2 \implies f'(x) = 2x$. Puntos fijos: $x = x^2 \implies x \in \{0, 1\}$. Para $x = 0$: $|f'(0)| = 0 < 1 \implies 0$ es atractor. Para $x = 1$: $|f'(1)| = 2 > 1 \implies 1$ es repulsor.
- $f(x) = x^2 + x \implies f'(x) = 2x + 1$. Puntos fijos: $x^2 + x = x \implies x^2 = 0 \implies x = 0$. Para $x = 0$: $|f'(0)| = 1 \implies 0$ es un punto fijo neutro. (Notemos que si $x > 0 \implies f(x) > x$, y si $x < 0 \implies f(x) < x$).
- $f(x) = e^x - 1 \implies f'(x) = e^x$. Puntos fijos: $e^x - 1 = x \implies x = 0$. Para $x = 0$: $|f'(0)| = e^0 = 1 \implies 0$ es un punto fijo neutro.

Teorema 6.1.1 (Punto Fijo Atractor). Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 y x_0 un punto fijo atractor de f . Entonces, existe un intervalo abierto I que contiene a x_0 tal que $\forall x \in I$, se cumple que $\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(x) = x_0$.

Demostración. Como x_0 es un punto fijo atractor de f , tenemos $|f'(x_0)| < 1$. Podemos tomar un valor $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $|f'(x_0)| < \lambda < 1$. Desde que f es de clase C^1 , su derivada es continua, por lo que existe un $\delta > 0$ tal que para todo intervalo $I_\delta(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, se cumple que $|f'(x)| \leq \lambda < 1, \forall x \in I_\delta(x_0)$.

Sea $x \in I_\delta(x_0)$. Por el Teorema del Valor Medio, existe un c entre x y x_0 tal que:

$$f(x) - f(x_0) = f'(c)(x - x_0)$$

Aplicando valor absoluto y sabiendo que $c \in I_\delta(x_0)$:

$$|f(x) - x_0| = |f'(c)||x - x_0| \leq \lambda|x - x_0|$$

Como $\lambda < 1$, se cumple que $|f(x) - x_0| \leq \lambda|x - x_0| < |x - x_0| < \delta$. Esto garantiza que $f(x) \in I_\delta(x_0)$.

Dado que la imagen se mantiene en el intervalo, podemos aplicar el argumento de forma inductiva para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$|f^n(x) - x_0| \leq \lambda^n|x - x_0|$$

Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$, y puesto que $0 < \lambda < 1 \implies \lambda^n \rightarrow 0$, concluimos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f^n(x) - x_0| = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f^n(x) = x_0$$

□

Teorema 6.1.2 (Punto Fijo Repulsor). *Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 y x_0 un punto fijo repulsor de f . Entonces, existe un intervalo abierto I que contiene a x_0 tal que $\forall x \in I$ con $x \neq x_0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f^n(x) \notin I$.*

6.2. Familia Cuadrática

Definimos la familia de funciones cuadráticas parametrizada por $c \in \mathbb{R}$:

$$Q_c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto Q_c(x) = x^2 + c$$

Buscamos los puntos fijos resolviendo $Q_c(x) = x$:

$$x^2 - x + c = 0 \implies \Delta = 1 - 4c$$

Dependiendo del discriminante, tenemos tres casos:

- **Cuando** $c > 1/4$: No hay puntos fijos.
- **Cuando** $c = 1/4$: Hay un único punto fijo $P = 1/2$. Evaluando la derivada $Q'_c(x) = 2x$, obtenemos $|Q'_{1/4}(1/2)| = 1$, por lo que es un punto fijo neutro.
- **Cuando** $c < 1/4$: Hay dos puntos fijos dados por:

$$P_+ = \frac{1 + \sqrt{1 - 4c}}{2}, \quad P_- = \frac{1 - \sqrt{1 - 4c}}{2}$$

Analicemos la estabilidad de P_+ y P_- mediante sus derivadas:

$$|Q'_c(P_+)| = 2|P_+| = |1 + \sqrt{1 - 4c}| > 1 \implies P_+ \text{ siempre es repulsor.}$$

$$|Q'_c(P_-)| = 2|P_-| = |1 - \sqrt{1 - 4c}|$$

Evaluando $|1 - \sqrt{1 - 4c}| < 1$, deducimos que:

- Si $c \in (-3/4, 1/4) \implies P_-$ es **atractor**.
- Si $c = -3/4 \implies P_-$ es **neutro**.
- Si $c < -3/4 \implies P_-$ es **repulsor**.

Hallando los puntos periódicos de periodo 2 de $Q_c(x)$

Evaluamos la segunda iteración:

$$Q_c^2(x) = Q_c(x^2 + c) = (x^2 + c)^2 + c = x^4 + 2cx^2 + c^2 + c$$

Para hallar los puntos de periodo 2, resolvemos $Q_c^2(x) = x$:

$$x^4 + 2cx^2 - x + c^2 + c = 0$$

Sabemos que los puntos fijos P_+ y P_- también satisfacen $Q_c^2(x) = x$, lo que significa que el polinomio cuadrático $(x^2 - x + c)$ es un factor del polinomio de grado 4. Factorizando, obtenemos:

$$(x^2 - x + c)(x^2 + x + c + 1) = 0$$

Los puntos que tienen un periodo estricto de 2 son las raíces del segundo factor:

$$x^2 + x + c + 1 = 0 \implies \Delta = 1 - 4(c + 1) = -3 - 4c$$

Para que estos puntos periódicos existan, requerimos $\Delta > 0 \implies c < -3/4$. En tal caso, los puntos son:

$$q_+ = \frac{-1 + \sqrt{-3 - 4c}}{2}, \quad q_- = \frac{-1 - \sqrt{-3 - 4c}}{2}$$

Definición 6.2.1. Sea f de clase C^1 y p un punto periódico de periodo n de f .

- 1) Decimos que p es **atractor** si $|(f^n)'(p)| < 1$.
- 2) Decimos que p es **repulsor** si $|(f^n)'(p)| > 1$.

Ejercicio 6.2.1. Mostrar que $q_{\pm}$ son puntos periódicos atractores para $c \in (-5/4, -3/4)$.

Solución. Utilizando la regla de la cadena para la derivada de la composición:

$$\begin{aligned} |(Q_c^2)'(q_+)| &= |Q_c'(Q_c(q_+)) \cdot Q_c'(q_+)| \\ &= |Q_c'(q_-) \cdot Q_c'(q_+)| \\ &= |2q_- \cdot 2q_+| = 4|q_+q_-| \end{aligned}$$

De la ecuación cuadrática $x^2 + x + (c + 1) = 0$, sabemos que el producto de las raíces es $q_+q_- = c + 1$. Por tanto:

$$|(Q_c^2)'(q_+)| = 4|c + 1|$$

Para que los puntos sean atractores, requerimos que el valor absoluto de la derivada sea menor a 1:

$$4|c + 1| < 1 \implies -1/4 < c + 1 < 1/4 \implies -5/4 < c < -3/4$$

Así, en este intervalo, q_+ y q_- son puntos periódicos atractores. □

Resumen del comportamiento según el parámetro c :

- $c \in (1/4, \infty)$: 0 puntos fijos.
- $c = 1/4$: 1 punto fijo neutro ($P = 1/2$).
- $c \in (-3/4, 1/4)$: P_+ es repulsor, P_- es atractor.
- $c = -3/4$: P_+ es repulsor, P_- es neutro.
- $c \in (-5/4, -3/4)$: P_+ y P_- son repulsores, pero nacen q_+ y q_- como puntos periódicos atractores de periodo 2.

6.3. Gráficos y Dinámica del Mapa Cuadrático $Q_c(x)$

A continuación, visualizamos el comportamiento del mapa logístico y cómo el nacimiento de puntos de periodo 2 se refleja en las iteraciones funcionales y la composición Q_c^2 .

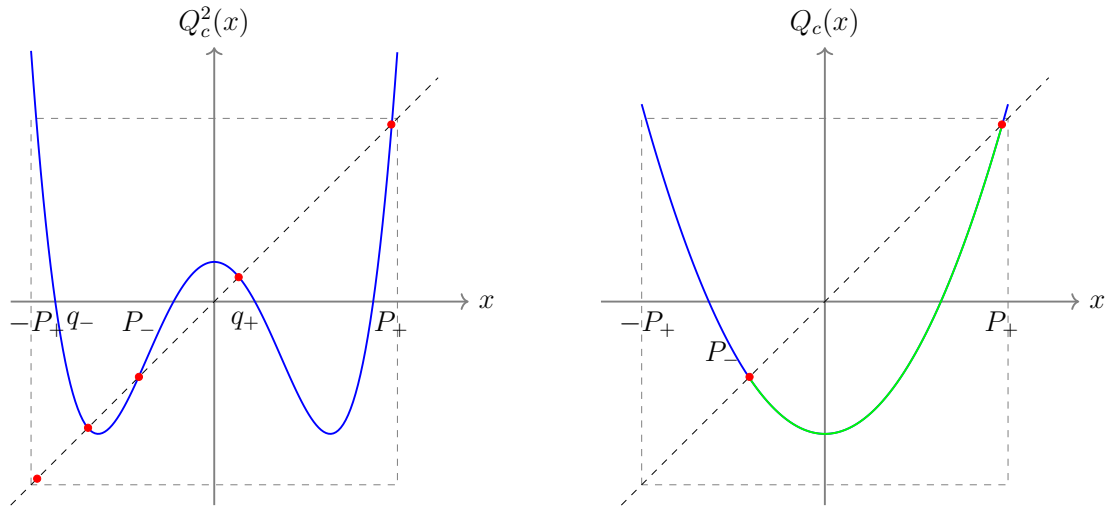
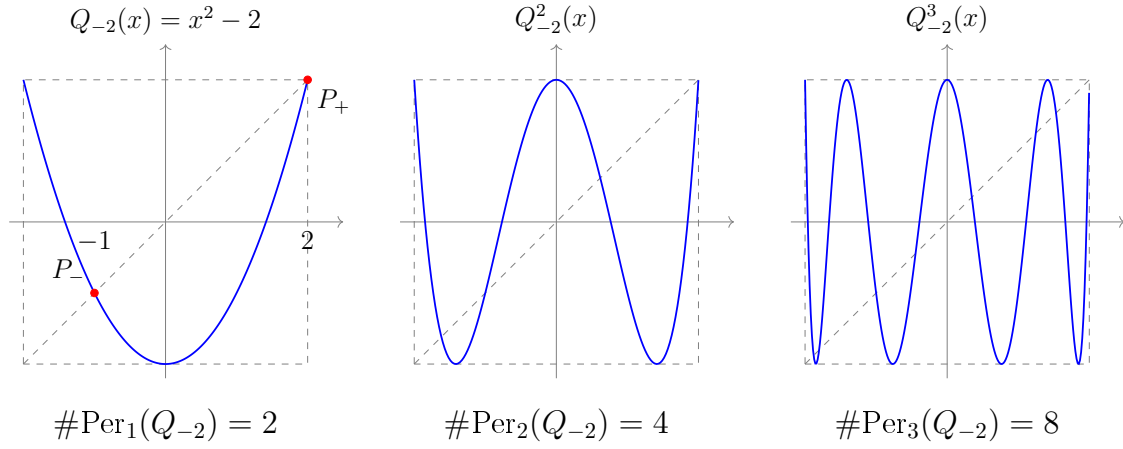


Figura 6.3.1: Dinámica gráfica para Q_c cuando $c \in (-5/4, -3/4)$. La gráfica de $Q_c^2(x)$ corta 4 veces la diagonal $y = x$, revelando el nacimiento de los puntos periódicos q_- y q_+ , mientras que la parábola simple $Q_c(x)$ solo corta la diagonal en los puntos fijos P_- y P_+ .

El crecimiento explosivo del número de puntos periódicos puede apreciarse de manera espectacular para el caso límite $c = -2$. Aquí, el mapa llena por completo el cuadro delimitador $[-2, 2] \times [-2, 2]$ y es posible trazar iteraciones superiores empleando una parametrización trigonométrica $Q_{-2}^n(x) = 2 \cos(2^n \arccos(x/2))$.

Estas propiedades topológicas no son exclusivas de la familia cuadrática; el sistema dinámico que rige $Q_{-2}(x)$ está profundamente interconectado con el mapa logístico y el Shift de Bernoulli a través de relaciones de conjugación topológica.



En general, $\#Per_n(Q_{-2}) = 2^n$

Figura 6.3.2: Intersecciones de $Q_{-2}^n(x)$ con la recta identidad. Cada incremento en n duplica las oscilaciones de la función Q_{-2}^n , duplicando así las intersecciones y el número de puntos periódicos.

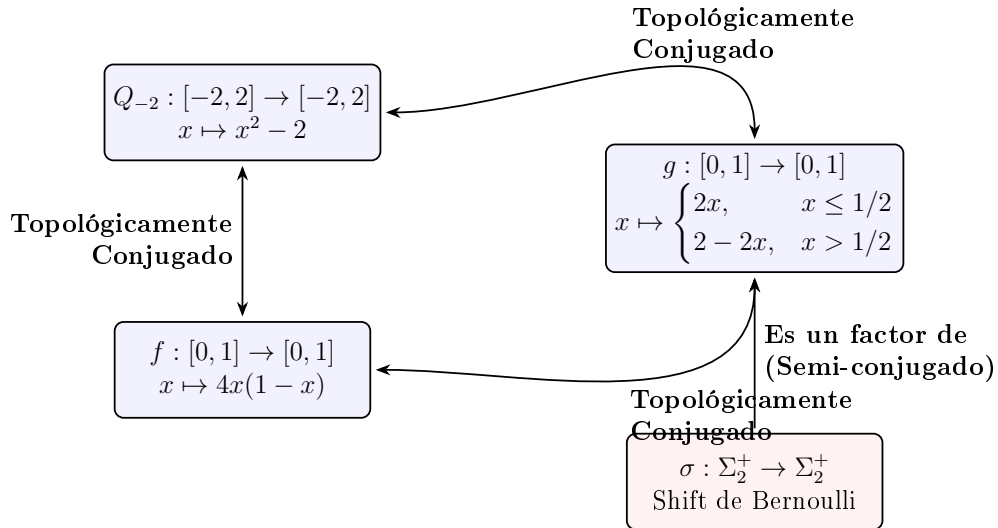


Figura 6.3.3: Diagrama de conjugación entre mapas caóticos clásicos. Todos estos mapas comparten la misma entropía topológica y el crecimiento de 2^n puntos periódicos, siendo el Shift de Bernoulli la representación simbólica fundamental del caos determinista subyacente.